Research P3-L

局部 Maxwell 材料后验：几何、条件积分与概率成像

独立理论研究与证据审查

2026 年 10 月 19 日

目录

科研判断与阅读导航 **1**
本轮最重要的六项推进 . . . 1

1. 已有证据：P2 没有完成，也没有否定本次概率任务 **2**
1.1 阅读边界与固定版本 . . . 2
1.2 必须保留的负证据 . . . 2
1.3 原先验本身就是强基线 . . . 3

2. 全局数学框架与五种概率对象 **3**
2.1 原模型、噪声与参考测度 . . . 3
2.2 明确声明局部区域 . . . 4
2.3 五种对象不可互换 . . . 4
2.4 三种谱及任务风险 . . . 4

3. 局部几何与拓扑：能证明什么 **5**
3.1 满列秩排除局部正维 exact fiber . . . 5
3.2 条件 MAP ridge 与 strong-response spine . . . 5
3.3 中心自由度与不变的弱边缘 . . . 6
3.4 动态弱分布的可积性障碍 . . . 6
3.5 曲率、边界、切丛与可探索尺度 . . . 7
3.6 P1 特有的半代数结构与有限拓扑类型 . . . 7

4. 概率厚度、强方向积分与材料风险 **8**
4.1 三种强方向处理实际计算不同分布 . . . 8
4.2 Laplace log-determinant 是概率体积，不是修饰项 . . . 8
4.3 边界不能只乘半个 Gaussian . . . 9
4.4 条件材料矩是成像的必要接口 . . . 9
4.5 P1 的解析 Gaussian 条件材料矩 . . . 9
4.6 从 Gaussian 参考走向正确后验：importance / pseudo-marginal . . . 10
4.7 统一误差账本与 Bayes 风险 . . . 11

5. GT、Bayes 成像与校准的真实关系 **12**
5.1 GT 为何可能接近局部弱族，又为何没有保证 . . . 12
5.2 最优估计取决于损失与允许行动集 . . . 12
5.3 proper score 与“提高 GT 密度” . . . 12
5.4 校准不能只看一种图 . . . 13

6. Trajectory、多轨迹与 surface 的概率重建 **13**
6.1 固定曲线的测度障碍 . . . 13
6.2 合法弧长、tube 与 foliation . . . 13
6.3 少量轨迹何时足够 . . . 14

7. Maxwell 物理：曲率、误差与后验计算复用 **14**
7.1 有限响应与二阶材料反馈 . . . 14
7.2 何时必须刷新 Jacobian 和弱谱 . . . 15
7.3 残差与 adjoint 的输出证书 . . . 15
7.4 与 Full-MH 逐步一致的认证决策 . . . 16
7.5 A17 的合适角色 . . . 16
7.6 能量恒等式的用途与界限 . . . 17
7.7 成本模型与真正 break-even . . . 17

8. 概率本身的 PDE：正确的几何输运 **17**
8.1 目标测度与度量分开定义 . . . 17
8.2 Fokker–Planck、不变性与边界 . . . 17
8.3 Probability flow、flow matching 与 Schrödinger bridge . . . 18

9. 至少二十种实质不同的算法架构 **19**
9.1 不依赖大型网络的基线 . . . 19
9.2 学习与输运架构 . . . 20

10. 深入方案一：强条件厚度与材料积分的局部 Bayes 成像 **21**
10.1 机制与坐标 . . . 21
10.2 伪代码 . . . 21
10.3 最小决定性实验 . . . 21
10.4 论文可能性 . . . 22

11. 深入方案二：可认证接受决策与几何复用 **22**
11.1 算法目标 . . . 22
11.2 最小决定性实验与扩大条件 . . . 22

12. 深入方案三：朴素 CNN + MLP 密度及材料矩蒸馏 **23**
12.1 第一版应足够简单且可直接训练 . . . 23
12.2 训练数据、损失与防塌缩 . . . 23
12.3 谱交叉、旋转与表示一致性 . . . 24
12.4 CNN 的价值只能由消融回答 . . . 24

13. 深入方案四：RL 学探索与预算，概率由合法核定义 **24**
13.1 RL 可做哪些实质决策 . . . 24
13.2 十类奖励及正确解释 . . . 25
13.3 MH、SMC 与整条 trajectory 的概率 . . . 25
13.4 实验与创新门槛 . . . 26

14. 本轮完成的数学控制核验 **26**
14.1 Profile、边界和材料矩 . . . 26
14.2 同随机数 MH 认证 . . . 27
14.3 不可积弱平面的数值核验 . . . 27

15. 可执行的分阶段实验 campaign **27**
15.1 共同合同与隔离 . . . 27
15.2 Stage I：低维控制与可靠概率 reference . . . 28
15.3 Stage II：P1 Local Posterior Benchmark . . . 28
15.4 Stage III：几何与计算复用 . . . 29
15.5 Stage IV：有统计意义的 learned probability 与 RL . . . 29
15.6 Stage V：锁定泛化与论文判断 . . . 30
15.7 核心评价表与费用 ledger . . . 30

16. 六类理论方向的成熟度与可发表增量 **31**
Theory A：Prior- and Material-Aware Weak Posterior Geometry . . . 31
Theory B：Nonlinear Maxwell Local Solution Geometry . . . 31
Theory C：Trajectory-to-Surface Probability Reconstruction . . . 31
Theory D：Geometry-Aware Probability Transport . . . 31
Theory E：Maxwell-Constrained Posterior Error Bounds . . . 31
Theory F：Adaptive Geometry and Computation Reuse . . . 32

17. 文献重合与最终路线排序 **32**
17.1 直接重合的文献地图 . . . 32
17.2 五个主方向的比较 . . . 33
17.3 最适合独立成文的三个题目 . . . 33
17.4 需要明确保留的 NO-GO 条件 . . . 34

18. 固定项目证据与原始研究文献 **34**
18.1 项目证据 . . . 34
18.2 Bayesian inversion、降维与积分 . . . 35
18.3 概率学习与校准 . . . 35
18.4 几何 MCMC、扩散与概率输运 . . . 36
18.5 分层几何与计算误差 . . . 36
18.6 Maxwell、采样与学习策略 . . . 37

19. 研究包内容与复核方式 **38**

科研判断与阅读导航

本研究值得继续，但应将核心对象改写为“有限噪声下、具有强方向条件厚度的局部后验区域”。 弱观测方向适合组织非线性探索；它们不自动定义严格等数据流形，也不自动构成可积分的切分布。最有前景的成像路线，是计算弱方向边缘分布，同时保留或积分强方向的条件材料均值与方差。复杂生成模型应在这个统计合同成立后再进入。

本轮选择的主要投入方向为：**Geometry-Aware Bayesian Weak-Subspace Imaging，具体实现为非线性补偿坐标、强条件积分和材料 Bayes 决策。** 两个并行方向是：可认证 Maxwell 后验接受决策与计算复用；轻量条件密度与材料条件矩蒸馏。RL 优先研究预算、刷新与核选择，暂缓将其作为独立 posterior 生成器。完整流形 diffusion、Schrödinger bridge 和高维 geodesic transport 暂不列为首轮重投入。

这一选择不预设材料 MSE 必然下降。在线性 Gaussian、线性材料 decoder 情形，MAP 与 posterior mean 相同；正确估计分布只会增加不确定性信息，不会创造均值改善。P1 的潜在增量主要来自非线性饱和 decoder、强弱耦合、非对称边界及优化解与条件材料均值的差异。必须先测量这些来源是否足够大，再决定学习和几何复杂度。

报告区分三种结论等级：**已读证据**来自固定版本项目及原始文献；**条件推导**在列明假设下成立，许多使用标准定理；**待验证机制**是有理由进行下一轮实验的预测，尚无新的 Maxwell 成绩。本轮只运行解析概率与数值积分核验，新增 Maxwell 求解、付费物理实验和网络训练均为零。后文资源表是建议上限与启动条件，不是执行记录。

本轮最重要的六项推进

1. **中心曲面不必承担 posterior 支持。** 固定强弱坐标下，任意光滑补偿中心都可构成全维三角坐标变换；完整积分强方向后，弱边缘与中心的选择无关。这允许选择更平滑、计算更便宜的 strong-response spine。
2. **动态弱谱未必可积。** 即使 forward 光滑且满列秩，弱特征子空间也可能不满足 Frobenius 条件。因此“每一步沿弱方向走”与“在同一弱曲面上走”是不同命题。
3. **材料积分可以比 latent 积分更有结构。** P1 饱和多项式在 Gaussian 强条件近似下的像素均值和方差可用截断正态矩准确计算，不需要为每一个强条件样本再解 Maxwell。近似条件分布本身的费用和偏差仍需计入。
4. **把物理误差预算连接到材料风险。** 支持漏质量、forward 误差、强体积误差、条件材料均值误差与 Monte Carlo 方差可以分开控制；仅降低 residual 或增加候选数不能代替这些量。
5. **固定少量零宽轨迹不能表达全维局部 posterior。** 轨迹可以承担 continuation、分层积分和预算控制，但必须补足横向概率、体积与重叠修正。
6. **物理加速应瞄准后验决策。** 在同一 proposal 和同一个随机数下，可信 likelihood 区间可使一部分 MH 决策与 Full Maxwell 完全一致，而只在区间仍不确定时加精。新意要靠 Maxwell 中可用的证书和净费用优势证明。

1. 已有证据：P2 没有完成，也没有否定本次概率任务

1.1 阅读边界与固定版本

四个指定 START_HERE 均已获取，并进一步读取其模型、研究报告、比较表、理论修订、资源账本和审计协议。引用采用用户指定的固定 commit，见文末 [E1]–[E4]。原 A17 的 fixed-state feedback 与 paired-update 理论文稿也已读取 [E5]。历史 Research L 的数学与概率章节及理论附录、Research F 的关键理论和成本章节已读取 [E6]。B1、C1、X、T、G 以及其他历史讨论只在能检索到的摘要范围内参考；**未把摘要理解写成全文复核**。

本报告未重跑原项目的求解器或原始物理数组。下表是对已存报告和账本的审查，不是独立复现实验。研究包包含证据索引、固定 URL 与本轮读取范围。

证据	已确认内容	对 P3-L 的含义
P1	66 维原先验；TM24；8 源、32 复接收；固定噪声；成功锚点仍有明显 GT 材料误差	统计合同可固定，但基础解不是已认证 MAP，更不是 posterior mean
Zero-Physics Audit	局部数值满列秩；raw latent 条件数与材料归一化条件数相差很大；有限步 decoder 失真突出	不能假定 exact fiber；必须区别材料弱、先验弱和坐标病态
P2	24 个新对象，15 个合格锚点；held-out 4/8 合格；大量有限噪声替代材料	连续候选存在，但候选档案不是概率参考
P2 learned proposals	54 个成功更新来自 8 个训练 parent；Gaussian/Flow 未产生实用增量	数据量与选择偏差不足以评估 proper posterior learning
A17-X / F3	当前 dense TM24 没有净加速；同空间 A17 与普通 Galerkin 等价	后验算法应以 optimized Full、Krylov、goal-ROM 为公平基线

1.2 必须保留的负证据

P2 全部 8 个 held-out 对象的基础 MAE 为 0.06513030；联合候选档案的 oracle Best-of-4 为 0.06424926，约改善 1.35%。这使用 GT 从多个候选中挑选，不是可部署的成像器，也不等价于 posterior mean。四个合格 held-out 对象中，Hard-Prior 与 Dynamic Soft-Spectral 的 Best-of-4 分别约为 0.046260 和 0.045928；后者增量的区间包含零，而对应 RHS 为 136 对 504。不能把这个结果翻译为“动态几何有成本优势”。[E3]

P2 最终记账为 2,236 个 charged states、46,728 RHS、319.243 秒墙钟，GPU 为零。48 个 evaluator 查询中，Full 的摊销时间约 5.346 ms，A17 约 59.490 ms；其中 fallback 决定仍依赖离线 Full 参考误差，**不是在线证书**。小 dense 系统的高效 LU、批量 RHS 与缓存优势必须继续保留。[E3]

P2 产生 69 个预先冻结判据下的不同材料替代，其中 held-out 29 个；概率字段没有合法估计。去重、成功 gate、adaptive exploration 和更长访问次数都会改变候选分布。不能事后对这些点按 likelihood softmax，再把它称为后验。[E3]

P2 原训练/反演在同一 OS process 内运行，虽有函数级数据隔离，离线 evaluator 单独运行；后续隔离入口已写出但未运行。新实验应保留这一历史限制，并建立真正隔离的 GT、inference 与

oracle evaluation 路径。基础反演失败的 9/24 对象也不能删除：它们来自同一个合法 prior，不代表物理上无解。[E3]

1.3 原先验本身就是强基线

P1 在 ROI 外为已知宿主 $\chi_b = 0.1 + 0.04i$，ROI 内

$$\chi_i = \chi_b + (A + iB)\phi_i(z), \quad A = 0.8 + u_1,\ B = 0.03 + 0.15u_2.$$

原先验下 f_i 是零均值 Gaussian，饱和函数满足 $\phi(-f) = 1 - \phi(f)$，故 $E\phi_i = 1/2$。因此精确的零物理 prior mean 是

$$E_0\chi_i = 0.75 + 0.0925i \quad (i \in ROI), \qquad E_0\chi_i = 0.1 + 0.04i \quad (i \notin ROI).$$

这一特定对称 prior 恰有 $g(E_0 q) = E_0 g(q)$；不能错误地把一般 Jensen 差异套在这里。条件 posterior 通常不再具有该对称性。所有新方法都应同时比较这个零物理均值、physics-only 锚点和优化充分的 deterministic inversion。

2. 全局数学框架与五种概率对象

2.1 原模型、噪声与参考测度

保留 $q = (z, u) \in \mathbb{R}^{64} \times [0,1]^2$，$z \sim N(0, I_{64})$、$u$ 独立均匀。P1 的 64 维 field 由 8×8 DCT 基、相关长度参数及 DC 系数产生；它不是 64 个独立材料像素。二维 24×24 TM/VIE、固定 ROI 的 256 个 cell、8 illuminations、32 complex receivers、所有源共享同一材料 law 均保持不变。[E1]

以 $dq = dz\,du$ 为参考：

$$p_0(q) = (2\pi)^{-32} e^{-\|z\|^2/2} \mathbf{1}_{[0,1]^2}(u).$$

固定复噪声 $\eta \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2 I)$，$\sigma = 0.00119211798514519$。将 256 个复数据实化为 512 维，再以 $\sqrt{2}/\sigma$ 白化，写为 $f(q)$ 和 y_w。于是

$$\Phi(q) = \tfrac{1}{2}\|f(q) - y_w\|^2 = \frac{\|F(g(q)) - y\|^2}{\sigma^2}, \qquad U(q) = \Phi(q) + \tfrac{1}{2}\|z\|^2.$$

如果只把复 residual 除以 σ，前面没有额外的 $1/2$。这处系数错误会改变温度、credible intervals 和所有 Bayes 风险。完整 posterior 为

$$\Pi(dq \mid y) = Z_y^{-1} e^{-U(q)} \mathbf{1}_{[0,1]^2}(u) dq.$$

材料概率是 $g_{\#}\Pi$。饱和 decoder 可以产生降秩片段、重复材料表征甚至低维/原子推前成分；一般不存在一个全局普通“材料 Lebesgue density”。在 latent 上推断再推前最稳妥。材料 Gram determinant 不应凭空乘到原先验里。

2.2 明确声明局部区域

基础重建 $q_0 = A(y)$ 只依赖测量和预定算法。可设

$$\mathcal{C}_y = \{q : \|q - q_0\|_{P_c} \le R_q,\ \|g(q) - g(q_0)\|_W \le R_\chi,\ L(q) \text{ 满足已指定的稳定性条件}\}.$$

半径、度量和触发规则在测试前冻结，可随 y 合法计算，但不能用 held-out GT 来挑选。若另加 $\Phi \le c$ 硬门槛，得到的是再次截断的 posterior；Gaussian likelihood 本来在高 residual 区域仍有非零质量。Noise-ball 可以是几何诊断，不必成为硬支持。

局部 posterior 是 $\Pi_C = \Pi(\cdot \mid y, q \in \mathcal{C}_y)$，逃逸质量为 $\epsilon_C(y) = \Pi(\mathcal{C}_y^c \mid y)$。只运行被关在 $\mathcal{C}_y$ 内的链，不能估计 ϵ_C。未获得独立估计时，应报告 LOCAL ONLY / escape mass unknown，而非“完整 posterior”。

2.3 五种对象不可互换

对象	定义	能解释什么
Bayesian posterior	$p_0(q)e^{-\Phi(q)}/Z_y$	原模型给定数据后的概率
弱边缘	$\pi_w(a) = \int \pi(a,b)db$	弱坐标质量，含强方向体积
条件/profile 曲面	$b_*(a) = \arg\min_b U(a,b)$	条件优化中心；本身不是积分
trajectory law	随机路径 $Q_{0:T}$ 的联合分布，或指定 tube/曲线测度	策略访问与路径事件；不自动等于材料 posterior
supervised conditional law	joint 模拟下最小化 proper score 得到的 $r_\theta(a \mid c(y))$	所给 context 条件下的预测分布，受模型、数据和表示限制

连续点的 density 不是点概率，可以大于 1。有限候选的 softmax 只是该列表上的离散概率。普通 MCMC 应计入拒绝时的重复状态，不以候选新颖性去重，也不再按 posterior density 二次赋权。Importance sampling 则使用完整 $\gamma(q)/r(q)$；若来自 quadrature，还需对应体积权重。

2.4 三种谱及任务风险

令 $J = Df(q)$、$H_L = J^T J$、$M = Dg^T W Dg$。$W = I/576$ 对应全网格复材料 RMS 平方。

先验相对信息谱在 Gaussian 参考中解 $H_L v = \lambda P_0 v$，衡量 likelihood 相对 prior 的收缩。**材料可观测谱**解 $H_L v = \lambda M v$，衡量单位材料变化的观测强度。**后验材料不确定性谱**在局部 covariance Σ 下由 $\Sigma^{1/2} M \Sigma^{1/2}$ 给出，衡量真正剩余的任务方差。三者回答不同问题。[R03–R06]

P1 的 uniform 属性内部 log-prior Hessian 是零；$12I$ 可作为 covariance 尺度，却不是原 prior 的 quadratic precision。建议第一版只对 64 维 Gaussian z 作正交强弱分解，两个属性始终显式保留在外层。把 Gaussian 与 uniform 混入任意广义坐标并不错误，但原 box 和 prior density 必须完整变换。

在线性 Gaussian 模型、prior 白化特征方向中，设材料任务权重 $w_j = \|Dg\, v_j\|_W^2$，则

$$\text{剩余材料方差}_j = \frac{w_j}{1+\lambda_j}, \qquad \text{数据带来的平均风险下降}_j = \frac{w_j \lambda_j}{1+\lambda_j}.$$

弱方向可能贡献很大的不确定性，却只有很少关于个体 GT 的新增信息。若 likelihood 在这些坐标近乎常数，正确条件分布会接近先验条件分布；任何方法都不能凭同一份数据稳定恢复这部分偶然的 GT 细节。

若在线性 Gaussian 问题中，将一组方向的 likelihood 忽略、但完整保留它们的 prior，则 prior-predictive 平均 KL 误差为 $\frac{1}{2}\sum_{j\in omitted}\log(1+\lambda_j)$。很多“小特征值”仍可能累积成大误差。非线性 certified reduction 需要 posterior 范围内的梯度积分与函数不等式，不能只用锚点谱。[R05]

3. 局部几何与拓扑：能证明什么

3.1 满列秩排除局部正维 exact fiber

命题 1（标准局部嵌入结论）。 若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 为 C^1，$m\geq n$，且 $Df(q_0)$ 满列秩，则存在邻域 N，使 $f^{-1}(f(q_0))\cap N=\{q_0\}$。证明：选取 n 个独立观测线性组合形成 Pf，$D(Pf)$ 可逆，应用逆函数定理。

若 $\Phi(q_0)<c$，连续性反而保证 $\{\Phi<c\}\cap N$ 含一个 n 维开球。若 $\nabla\Phi\neq 0$，$\Phi=c$ 是局部 $n-1$ 维边界。**finite-noise region 是全维的；它的薄、弯、长，并不改变这个维数**。 原始 exact-data level 也可能因噪声而为空。一般 constant-rank r 的等数据集局部维数是 $n-r$，但不能将观测矩阵小奇异值直接当作零。[E2,E6]

P1 报告的数值满列秩只适用于已检查锚点、数值阈值和计算精度。它不是所有材料处的符号秩证明，也不否定相隔更远的多解。

满秩不保证高似然区域简单。 取 $f(x_1,x_2)=(x_1,x_2,x_1^2+x_2^2)$，$y=(0,0,1)$，则 Jacobian 处处满列秩，$f$ 甚至全局单射，而

$$\Phi=\tfrac{1}{2}(s^2-s+1),\qquad s=x_1^2+x_2^2.$$

较低 sublevel 是环域。带噪数据偏离 forward image 就足以产生这种拓扑；无需 exact fiber。反之，若 $f(q_*)=y_w$ 且 J_* 满列秩，$\nabla^2\Phi(q_*)=J_*^TJ_*\succ 0$，足够小的局部 sublevel 为凸、可缩集合。两种结论不冲突。

3.2 条件 MAP ridge 与 strong-response spine

固定可逆坐标 $q=q_c+V_wa+V_sb$。若 $U_b(a_0,b_0)=0$，$U_{bb}(a_0,b_0)\succ 0$，则 IFT 给局部唯一 stationary graph $b_*(a)$:

$$Db_*=-U_{bb}^{-1}U_{ba},\qquad \nabla^2U_{prof}=U_{aa}-U_{ab}U_{bb}^{-1}U_{ba}.$$

一般 $U\in C^2$ 只保证 $b_*\in C^1$，不能直接写连续主曲率。P1 的 smootherstep 是 $C^{2,1}$：二阶导连续且 Lipschitz，三阶导在饱和接缝跳变。非奇异 Maxwell 紧邻域内的 U 也局部 $C^{2,1}$，因此在强 Hessian 不退化时 ridge 为 $C^{1,1}$，二阶曲率几乎处处存在；固定饱和 stratum 内则更光滑。

若整个产品邻域有 $U_{bb}\succeq\mu I$、$\|U_{ba}\|\leq\gamma$、Hessian 的 Lipschitz 常数 L_H，则令 $k=\gamma/\mu$,

$$\|Db_*\|\leq k,\qquad \|D^2b_*\|\leq(L_H/\mu)(1+k^2)\quad \text{几乎处处.}$$

证明先对 $U_b(a, b_*(a)) = 0$ 求导，再对 Hessian 沿 graph 的 Lipschitz restriction 作几乎处处求导；不能假定 ambient 三阶导在整张 graph 上存在。利用 $\|[I, Db_*]^T\| \le \sqrt{1+k^2}$。存在半径也可量化：若在 $A_R \times B_r$ 内上述强凸条件成立且 $\gamma R < \mu r$，球边界梯度向外，条件最小点唯一、位于内部，并满足 $\|b_*(a) - b_0\| \le k\|a - a_0\|$。单点 Hessian 正定不足以认证整个半径。

更适合 P1 正则性的中心可定义为

$$h(a, b) = C_s^T[f(q_c + V_w a + V_s b) - f(q_c)] = 0,$$

其中 C_s 是固定强观测 frame。若 $C_s^T JV_s$ 可逆，则 $b = \beta(a)$ 为 C^2 graph。若 $JV_w \perp JV_s$，锚点满足

$$\beta'(0) = 0, \qquad \beta''(0)[u, v] = -(C_s^T JV_s)^{-1} C_s^T D^2 f[V_w u, V_w v].$$

它只保持选定的强响应分量，不保持全部数据，不要求锚点已是 MAP。它是一个计算中心，而不是新定义的真后验。

3.3 中心自由度与不变的弱边缘

命题 2（完整积分后的中心不变性）。 对任意规则 $\beta(a)$，定义全维坐标

$$q = \Xi(a, \xi) = q_c + V_w a + V_s[\beta(a) + \xi].$$

由于

$$D\Xi = [V_w, V_s] \begin{bmatrix} I & 0 \\ D\beta & I \end{bmatrix}, \qquad |\det D\Xi| = |\det[V_w, V_s]|,$$

正确目标为 $p_0(\Xi)e^{-\Phi(\Xi)}|\det[V_w, V_s]|\, da\, d\xi$。在全部合法 ξ 域上积分，换元 $b = \beta(a) + \xi$，得到的弱边缘与 β 无关。

这使“选哪个补偿曲面”成为数值条件与费用选择。冻结 $\xi = 0$ 才会改变概率支持。若进一步令 $\xi = L(a)\zeta$，应包含 $|\det L(a)|$；若采用随位置旋转的 normal bundle，则一般不再有上述常数 determinant。曲面的材料体积 $\sqrt{\det G}$ 也不能与这个全维三角换元混用。

3.4 动态弱分布的可积性障碍

命题 3（本轮明确构造的反例，使用标准 Frobenius 条件）。 光滑满秩 forward 的弱谱子空间不必形成可积切分布。取 $0 < \alpha < 1$、$\varepsilon > 0$，

$$f(x, y, z) = (\sqrt{\varepsilon}x, \sqrt{\varepsilon}y, \sqrt{\varepsilon}z, z - xy, \sqrt{\alpha}y).$$

其 Gram 矩阵为 $H = \varepsilon I + \nabla(z - xy)\nabla(z - xy)^T + \alpha e_y e_y^T$。原点附近最强特征向量可取

$$n = (-y, -x/(1-\alpha), 1) + O(\|(x, y)\|^2).$$

因此 $n \cdot (\nabla \times n)(0) = -\alpha/(1-\alpha) \neq 0$。二维弱平面 $n^\perp$ 不满足 Frobenius 可积条件，不存在一张在邻域内处处与它相切的二维曲面。

这个例子不是 P1 中不可积性的实验证据，而是排除一般推理的反例。P1 可数值检查 $P_s[V_i, V_j]$ 的 normal leakage、闭合小回路的路径依赖，以及谱簇内的投影旋转。动态谱轨迹仍可合法且有用；只是不能据此宣称一个动态弱流形已经存在。

3.5 曲率、边界、切丛与可探索尺度

在规则 immersion $X(a) = W^{1/2} g(q(a))$ 上，$G_X = DX^T DX$ 给材料度量，切空间为 Range(DX)，法空间为其正交补，第二基本形式为 $P_N D^2 X$ 按单位切向量归一化。以下取 $[V_w, V_s]$ 欧氏正交；一般非正交 frame 还需其算子范数因子。若 $\|Dg\|_W \le G_1$、$\|D^2 g\|_W \le G_2$、$\sigma_{min}(DX) \ge s_* > 0$，则 ridge 上

$$\|\mathrm{II}\| \le \frac{(1+k^2)(G_2 + G_1 L_H/\mu)}{s_*^2}.$$

这里 decoder 曲率、response/prior 引起的 ridge 曲率及材料 metric 退化共同出现。若 $s_* \to 0$，材料坐标几何可失效；此时不应继续计算假定正定的 Riemannian diffusion。

曲率只限制局部弯曲。reach 与 injectivity radius 还受非局部自接近、自交、边界和参数化退化影响；不能用 $1/\kappa$ 直接当全局安全半径。平行输运和 holonomy 可描述 moving frame 的路径依赖，但只有实际减少刷新或改善有效样本才构成算法理由。

uniform 属性边界使 KKT ridge 分片：严格互补且 active set 固定时可在 face 内用 IFT；active set 改变会产生折点或低正则转接。P1 已审计锚点损耗属性在上界，这不是可忽略的角落案例。边界 optimum 通常没有 posterior 原子质量，不能把它解释成后验集中在该 face。

3.6 P1 特有的半代数结构与有限拓扑类型

命题 4（本轮针对固定 P1 的条件推导）。固定网格、DCT basis、Green 矩阵、测量与噪声，在 $L(q)$ 非奇异的局部半代数区域内，finite-noise sublevel、latent-reference HPD region、固定秩 strata、strong-response 约束及 box KKT 集合都是半代数集。因此可作有限兼容 Whitney 分层，有有限连通分量和有限 Betti numbers；随阈值变化的 sublevel family 可按 Hardt 定理分成有限个拓扑类型区间。[R23,R24]

证明步骤是具体的：每个 $f_i(z)$ 对 z 线性；接缝 $f_i = \pm 0.5$ 给有限超平面分割；每个片内 ϕ_i 为常数或五次多项式，χ_i 对 (z,u) 为至多六次多项式；离散 $L = I - \mathrm{diag}(\chi) G$ 的实化矩阵为多项式，L^{-1} 在非奇异处有理；故 Φ 与 $U = \Phi + \|z\|^2/2$ 分片有理。秩由 minors 表示，KKT 由有限等式不等式表示，argmin 可通过量词消元表达。应用半代数分层及 Hardt 局部平凡性即得。

不能进一步声称：整个 posterior density e^{-U} 半代数；积分强变量后的弱 marginal 半代数；材料体积 HPD 具有相同性质；或者连续 Maxwell 无限维问题有同样有限拓扑。有限 strata 数也可能大到完全不可计算。Morse 描述还需临界点非退化等条件。

算法价值限于：跟踪 saturation event、边界和稳定性退化；在 2D/4D slices 研究临界阈值、连通性与瓶颈；在规则片内做 continuation。少数 slice 的 homology 不能证明 66 维 posterior 的全局拓扑。材料形状的拓扑与候选空间的拓扑始终是两回事。

4. 概率厚度、强方向积分与材料风险

4.1 三种强方向处理实际计算不同分布

写 $\gamma(a,b) = e^{-U(a,b)}\mathbf{1}_{B(a)}(b)$，任何非恒定坐标 determinant 已吸收到 U 或 γ 中。

A：固定强坐标。 $\pi_A(a) \propto \gamma(a,b_0)$ 是指定版本的 conditional slice；给定连续点本身是零概率条件，需要 regular conditional density 或明确薄层极限。它遗漏强条件中心变化、体积及强方差。

B：条件优化。 $\pi_B(a) \propto e^{-U(a,b_*(a))}$ 是 profile-potential law。只要人为指定这一 law，它可以合法归一化，但不等于原弱边缘。

C：条件边缘化。 $\pi_w(a) \propto Z_s(a)$，$Z_s(a) = \int_{B(a)} e^{-U(a,b)}db$，才保留原弱坐标概率。成像还要计算 $m(a) = E[g(q) \mid a,y,C]$，而不是只把 a 放回曲面中心。

无移动边界时，弱有效势 $V_w = -\log Z_s$ 满足

$$\nabla_a V_w = E[U_a \mid a], \qquad \nabla_a^2 V_w = E[U_{aa} \mid a] - \mathrm{Cov}(U_a \mid a).$$

第二项显示：强条件响应的波动会软化弱有效曲率。边缘几何不等于 profile 的 Schur complement；二者在精确 quadratic 模型等条件下才一致。若 $B(a)$ 随 a 移动，求导还含 boundary flux，不能直接套用上式。

4.2 Laplace log-determinant 是概率体积，不是修饰项

若 b_* 为内点条件 mode、$H_s = U_{bb}(a,b_*) \succ 0$，令

$$R_a(z) = U(a,b_*+z) - U_* - \tfrac{1}{2}z^T H_s z.$$

则下面的表达是恒等式：

$$Z_s(a) = e^{-U_*}(2\pi)^{s/2}|H_s|^{-1/2}C(a),$$

$$C(a) = E_{\xi\sim N(0,I_s)}\left[e^{-R_a(H_s^{-1/2}\xi)}\mathbf{1}_{\{b_*+H_s^{-1/2}\xi\in B(a)\}}\right].$$

普通 Laplace 令 $C \approx 1$，弱负 log-density 因而包含 $+\frac{1}{2}\log|H_s|$。同样的 profile 高度，强方向越窄，积分质量越小。真正重要的是 $\log C(a)$ 随 a 的变化；全局常数会在归一化时抵消。[R07]

若无边界、$0 \le \delta < 1$，且对所有相关 b 有 $(1-\delta)H_s \preceq U_{bb}(a,b) \preceq (1+\delta)H_s$，则

$$(1+\delta)^{-s/2} \le C(a) \le (1-\delta)^{-s/2}.$$

这由 quadratic 上下界积分直接得到，显示强维数 s 会累积误差。每个方向看起来都近乎 Gaussian，不保证总 normalizer 可靠。多个强条件 mode 要分别求积分再相加，不能只选择最低的一个 mode。

一个准确的反例为

$$U(a,b) = \tfrac{1}{2}a^2 + \tfrac{1}{2}e^{2ka}(b-a^2)^2.$$

profile 给 $a \sim N(0,1)$，真实边缘给 $a \sim N(-k,1)$，因为强积分额外产生 e^{-ka}。两条分布的中心可明显分离，即使每个条件 $b \mid a$ 都严格 Gaussian。此例直接分离“条件优化正确”和“边缘概率正确”。

4.3 边界不能只乘半个 Gaussian

若 optimum 位于边界，展开为 $U_* + g_b^T z + z^T H_s z/2$，则截断 quadratic 积分为

$$Z_{quad} = e^{-U_* + \frac{1}{2} g_b^T H_s^{-1} g_b} (2\pi)^{s/2} |H_s|^{-1/2} \, p_B,$$

其中 $p_B = P[N(-H_s^{-1} g_b, H_s^{-1}) \in B(a) - b_*]$。线性项在 active face 上一般不为零。一个 inward 坐标 $b \geq 0$、$U = u + cb + hb^2/2$ 的准确积分为

$$Z_s = e^{-u} \sqrt{2\pi/h} \, e^{c^2/(2h)} \Phi_N(-c/\sqrt{h}).$$

只有 $c = 0$ 才是半个 Gaussian；$c \gg \sqrt{h}$ 时宽度近似 $1/c$。P1 两个 bounded 属性应优先显式采样或积分，避免把这个困难隐藏进普通 Laplace。

4.4 条件材料矩是成像的必要接口

令 $X = g(q)$，则

$$m_C = E_{\pi_w}[m(a)], \qquad m(a) = E[X \mid a, y, C],$$

$$\mathrm{Cov}(X \mid y, C) = E[\mathrm{Cov}(X \mid a, y, C)] + \mathrm{Cov}(m(a)).$$

即使只用低维外层积分，也能在内层条件计算准确时完整保留局部 MMSE。仅平均 $g(a, b_*)$ 会遗漏 strong mean-mode 差和 decoder 非线性；仅给 $m(a)$ 的样本则会漏掉第一项条件方差，credible intervals 过窄。

在无边界、充分尾衰减和 $U_{bb} \succeq \mu I$ 下，积分分部给 $E[(b - b_*)^T U_b] = s$，从强单调性得 $E\|b - b_*\|^2 \leq s/\mu$。若材料对 b 的 Lipschitz 常数为 L_s，

$$\|m(a) - g(a, b_*)\|_W \leq L_s \sqrt{s/\mu}.$$

若条件分布关于 mode 对称，可用二阶 decoder 界替代一阶界；否则必须保留 $D_b g(Eb - b_*)$。不能从强特征值大直接断言材料条件误差可忽略。

4.5 P1 的解析 Gaussian 条件材料矩

这是本轮建议优先实现的廉价模块。将两个属性留在外层 $x = (a, u)$；正交分解 $z = V_w a + V_s b$，使用强条件 Gaussian 参考 $r_x(b) = N(m_b, C_b)$。ROI 内 field 为线性 $f_i = k_i^T z$，因而

$$\mu_i = k_i^T (V_w a + V_s m_b), \quad s_i^2 = k_i^T V_s C_b V_s^T k_i.$$

P1 对 field 的饱和函数在 $|f| < 1/2$ 为

$$p(f) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{15}{8} f - 5f^3 + 6f^5,$$

左侧为 0，右侧为 1。设 $\alpha = (-1/2 - \mu)/s$、$\beta = (1/2 - \mu)/s$，标准正态 density/cdf 为 φ_N, Φ_N，定义

$$T_0 = \Phi_N(\beta) - \Phi_N(\alpha), \quad T_1 = \varphi_N(\alpha) - \varphi_N(\beta),$$

$$T_j = \alpha^{j-1}\varphi_N(\alpha) - \beta^{j-1}\varphi_N(\beta) + (j-1)T_{j-2},$$

$$M_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \mu^{n-j} s^j T_j.$$

若 c_n 是 p 的系数，则

$$E_r\phi = 1 - \Phi_N(\beta) + \sum_{n=0}^{5} c_n M_n,$$

$$E_r\phi^2 = 1 - \Phi_N(\beta) + \sum_{n=0}^{10} (c * c)_n M_n.$$

因此 $E_r\chi_i = \chi_b + (A + iB)E_r\phi_i$，像素复方差为 $|A + iB|^2 \operatorname{Var}_r \phi_i$。计算全部像素的 MSE trace 只需各像素方差；完整空间 covariance 则需双变量截断矩或其他积分。$s = 0$ 直接计算 decoder；极端 tails 用稳定的 cdf difference、survival function 或低阶 quadrature fallback。

这对 **Gaussian 参考**是准确公式，不证明真实强条件 posterior Gaussian。获得 mode/Hessian、Gaussian reference 与真实 Maxwell correction 仍需付费。额外材料矩计算约为 $O(n_{ROI}s^2)$ 加标量矩，通常不需 Maxwell RHS。截断 Gaussian 矩与 Rao–Blackwell 本身是成熟工具；本轮机制是利用真实 P1 law 减少材料统计的内层成本。[R08,R09]

4.6 从 Gaussian 参考走向正确后验：importance / pseudo-marginal

令 $L(x) = \int \gamma(x, b)db$，$w = \gamma(x, b)/r_x(b)$，取 K 个独立 reference samples，$\widehat{L} = K^{-1}\sum_j w_j$。它是非负无偏积分估计。以 $\widehat{L}$ 构造 pseudo-marginal MH，且拒绝时保留当前整组内层随机变量和权重，扩展目标的 x 边缘是正确 posterior。每次拒绝后重抽分母会变成通常有偏的 Monte Carlo within Metropolis。[R10]

解析材料矩还允许控制变量。令 $h(b) = g(q)$、$m_r = E_r h$，用独立 pilot 或 cross-fitting 冻结矩阵 C_x：

$$\widehat{N}_C = \frac{1}{K}\sum_j \{w_j h_j - C_x(h_j - m_r)\}.$$

$E\widehat{N}_C = \int \gamma h$，但普通 $E[\widehat{N}_C/\widehat{L}]$ 一般不是正确条件均值。若另外假设 $\widehat{L} > 0$ 在 reference 下几乎处处成立，并且链的扩展 stationary density 为 $\tilde{\pi}(x, B) \propto \widehat{L}(x, B)\prod_j r_x(b_j)$，则分母被 size-bias 抵消：

$$E_{\widetilde{\pi}}\frac{\widehat{N}_C}{\widehat{L}} = \frac{1}{Z}\int E_r\widehat{N}_C\,dx = E_\pi h.$$

严格正性对这个控制变量比值不能省略。普通 pseudo-marginal 的边缘正确性只需非负无偏；但 LOCAL-C 下所有内层样本可能落在截断区域外，导致 $\widehat{L}=0$ 而 $\widehat{N}_C\neq 0$，上述抵消公式便可能失败。除非另证零权重事件的 numerator 为零或其积分为零，应停用这个 CV 比值；FULL 正 likelihood 配合全支持 reference 可满足严格正性。反例：$K=1$、$r=N(0,1)$、$\gamma=r\mathbf{1}_{b>0}$、$h=b$、$C=1$，扩展目标上的比值恒为零，却不等于真实均值 $\sqrt{2/\pi}$。因此该可选模块优先用于满足正性条件的 full target。

这是正确总体材料均值的 observable，不是 posterior 样本；不能用其频数构造 credible intervals。控制变量不能把 $\widehat{L}$ 改成可能为负的估计。reference support、可积性、权重退化和 log-likelihood estimator variance 必须审查。若 strong Gaussian 近似很差，增加控制变量并不能挽救 pseudo-marginal 黏滞。

4.7 统一误差账本与 Bayes 风险

命题 5（组合误差界；基础概率工具标准）。 假设材料支持在 W 范数下直径为 $D<\infty$。从完整目标到局部区域、近似 forward、近似弱 marginal 和条件材料矩，分别定义：逃逸质量 ϵ_C；$\omega_F=\operatorname{osc}_C(\widetilde{\Phi}-\Phi)$；弱 marginal 的 TV 误差 e_m；按算法弱密度平均的条件材料均值误差 e_c。若最终均值位于材料支持凸包，则

$$\|\widetilde{m}-m_{full}\|_W \le D\epsilon_C + D\tanh(\omega_F/4) + De_m + e_c. \tag{P3L-1}$$

证明：$m_{full}=(1-\epsilon_C)m_C+\epsilon_C m_{out}$ 给第一项；最大耦合给 $\|E_\mu g-E_\nu g\|_W\le D\,\mathrm{TV}(\mu,\nu)$。若 $\nu\propto h\mu$ 且 $h\in[m,M]$，优化归一化常数可得

$$\mathrm{TV}(\mu,\nu)\le\frac{\sqrt{M}-\sqrt{m}}{\sqrt{M}+\sqrt{m}}=\tanh\!\left(\tfrac{1}{4}\log(M/m)\right).$$

取 $h=e^{-(\widetilde{\Phi}-\Phi)}$ 给第二项；插入相同条件均值下的两个弱 marginal，再用三角不等式得其余项。若 $\sup|\widetilde{\Phi}-\Phi|\le\delta$，可取 $\mathrm{TV}\le\tanh(\delta/2)$。Laplace volume 的 log 误差振幅也可同样转成 e_m 的界。[R01,R02]

正确 full posterior 下，任意平方损失决策 t 满足

$$R_y(t)-R_y(m_{full})=\|t-m_{full}\|_W^2. \tag{P3L-2}$$

因此 (P3L-1) 右端平方控制 deterministic approximation 的条件 Bayes excess risk。无偏 Monte Carlo 再增加实际均值 covariance 的 W-trace；有限链初始化和非平稳偏差另记。一个 latent ESS 不能替代所有材料函数的 ESS。

这是一份可操作的误差预算：支持误差大时扩大局部范围；条件矩误差大时改进 strong integration；边缘体积误差大时做概率校正；物理误差已远小于 MCSE 时优先增加有效样本。标准 PDE Bayesian approximation 已研究 forward 到 posterior 的稳定性；这里的候选创新是让这些误差项真正可估计、可调度，并改善 Maxwell 材料风险，而非声称首创这一一般思想。

5. GT、Bayes 成像与校准的真实关系

5.1 GT 为何可能接近局部弱族，又为何没有保证

若基础反演正确恢复了数据强约束的方向、prior 模型正确、噪声典型、强方向 posterior 集中且局部线性/曲率误差小，则 $q^\dagger - q_0$ 的剩余误差可能主要位于弱材料方向。这是值得检验的条件机制。P1 audit 的一个对象有较高 prior-tangent 投影能量，但阈值变化使弱投影比例明显变化；有限 decoder secant 与 raw latent Taylor 差异巨大，不能把单点投影当作有限可达性保证。[E2]

需分别报告：GT 弱材料投影能量；GT 到所选曲面的最小材料距离；到曲面材料凸包的距离；强条件残差；与更大局部区域及 full-target reference 的差别。曲面距离只约束必须输出曲面上一点的估计器，不能约束 ensemble mean。例如单位圆上每点距原点 1，圆上均值却可恰是原点。

在线 inference 无 GT 时，能观察到的是 boundary hits、半径敏感性、不同 anchor 的后验矩不一致、跨 chart overlap 失败、强条件非 Gaussian、posterior predictive 异常和 full-kernel 逃逸。它们提示失配，不能唯一诊断“GT 在外面”。需要允许全维或更大区域的 control kernel，并在证据不足时声明无法认证。

5.2 最优估计取决于损失与允许行动集

平方复材料损失的 Bayes action 是 $E\chi$；$\sum_i |\hat{\chi}_i - \chi_i|$ 的 Bayes action 是每像素复平面的 geometric median。只有把 MAE 定义为 $|\Delta\mathfrak{R}| + |\Delta\mathfrak{I}|$ 才能分开取实虚 median。MAP 还依赖参考测度，不能在 latent、曲面弧长和材料体积之间不加区分地比较。

P1 的 posterior mean 未必位于 $g(Q)$：每个 sample 共享一个全局 $A + iB$，但 $E[\phi_i(A + iB)]$ 的实虚比例可以随像素改变。均值仍可保持点wise 被动性，却不必满足单样本 decoder law。如果交付要求一个原 law 合法材料，正确受限 Bayes action 是

$$\hat{\chi}_{legal} \in \arg\min_{\chi \in g(Q)} \|\chi - m\|_W^2.$$

其额外条件平方风险就是投影距离平方，不等于 MAP。posterior mean 的 nonlinear forward 也不等于 posterior predictive mean：$F(E\chi) \neq EF(\chi)$。均值的 residual 应另报，不能因为它不是最佳拟合就否定其风险最优性。

posterior mean 最优是模型下的条件期望命题，不保证每个固定 GT 的误差都降低，也不保证 MAE 同时改善。模型失配、局部截断、有限样本和优化不足都可破坏实际收益。

5.3 proper score 与“提高 GT 密度”

从原 joint law 抽 $q \sim p_0$、$y \sim p(y \mid q)$，context $c(y)$ 不访问 GT，标签为明确坐标 $a_y(q)$。总体 NLL

$$E[-\log r_\theta(A \mid C)] = H(A \mid C) + E_C\,\mathrm{KL}(\pi(A \mid C) \| r_\theta(A \mid C)).$$

完整 y 进入 context 时，其余 deterministic physics features 不增加新统计信息，但可以改善有限容量的表示与样本效率。每份连续 y 只有一份 GT 并不构成理论障碍；有限数据记忆与方差塌缩才是实际风险。压缩 context 不充分时，网络学的是 $\pi(A \mid C)$，不是完整 $\pi(A \mid y)$。[R11,R12]

在 bounded 材料和完整概率目标下，forward KL δ 通过 Pinsker 可给均值偏差 $\leq D\sqrt{\delta/2}$、额外平方风险 $\leq D^2\delta/2$。若仅学 weak marginal，则还必须控制强条件矩。总体 NLL 改善并不保证每个对象、每个材料任务或 MAE 单调改善：不同误差方向与尾部具有不同任务价值。

只训练成功锚点若筛选完全由 y 决定，不改变给定该 y 的目标，但改变评价人群。若用 oracle MAE、GT 是否接近曲面来筛选，joint law 已被改变。把 GT 投到曲面后训练其坐标，学习的是该投影的推前分布，不一定是原弱边缘。

5.4 校准不能只看一种图

一个完全忽略 y、永远返回 prior samples 的算法，可以通过只依赖 q 的标准 prior-predictive rank-SBC：GT 和 prior samples 在总体上仍可交换。这是已知的 SBC test-quantity 盲区。[R13,R14]

因此同时检查 latent/property/material ranks、数据依赖量如 $\Phi(q;y)$ 的 ranks、conditional coverage、posterior contraction、材料风险、held-out measurement prediction、shuffled-y 对照和零物理 prior baseline。PPC 与数据一致也不能独立证明材料 posterior 正确。

若 $A_y \subset C_y$ 且 $\Pi(A_y \mid y, C_y) = 1-\alpha$，则

$$P(q^\dagger \in A_Y) = E_Y[(1-\epsilon_C(Y))(1-\alpha)].$$

所以局部 95% credible set 不具有自动的全模型 95% coverage；同时它仍不是对每一个固定 GT 的 frequentist coverage 保证。

6. Trajectory、多轨迹与 surface 的概率重建

6.1 固定曲线的测度障碍

若弱 posterior 在 $\mathbb{R}^d$ 中有 density，$d > 1$，固定有限条 C^1 或有限长度曲线并集的 d 维体积为零。只在这些曲线上生成的 law 与完整弱 posterior 相互奇异，TV 为 1。精确单条连续路径事件在扩散路径空间中也通常概率为零，只有路径邻域或随机路径测度有意义。

这不否定 MCMC：有限经验 measure 也离散，但它可以对函数积分一致；随机初始化、随机路径族和全维噪声还可给全维单样本边缘。障碍针对固定低维生成支持，而不是“算法输出一串轨迹”。

若 posterior density 有界 $\rho \le B$，K 条曲线总长度 L，其 ϵ-tube 质量满足保守覆盖界

$$\Pi_w(\Gamma_\epsilon) \le B\, 2^d \omega_d (L\epsilon^{d-1} + K\epsilon^d).$$

证明：每条曲线取间距不超过 ϵ 的点，以半径 2ϵ 的球覆盖其邻域，再求体积上界。高维宽 posterior 不会因为画几条漂亮轨迹就变成廉价一维积分。

6.2 合法弧长、tube 与 foliation

若人为给曲线弧长 density ρ_S，参数 t 下必须用 $\rho_S(q(t))\|q'(t)\|_G dt$。直接归一化 $e^{-U(q(t))}dt$ 会随参数化改变，除非声明这就是希望定义的新 law。

代表原后验轨迹邻域时，使用 $q = T(t,z)$，把横截面概率积分：

$$w(t) \propto \int e^{-U(T(t,z))} |\det DT(t,z)| dz.$$

欧氏单位弧长中心曲线的规则 normal tube 在 reach 内具有 $|1-\kappa(t)\cdot z|$ 型局部 Jacobian；非单位速需乘速度，任意 moving frame 还需其完整 determinant。不能把三角补偿 chart 的常数 determinant 照搬到 normal tube。

多轨迹可用 foliation $q=\Psi(t,c)$：沿 t 做 continuation 与高阶积分，横向 c 用 MCMC、SMC 或 sparse quadrature。c 的维数和积分难度并未消失。若多个 chart 重叠，可设 partition of unity $\omega_k\ge 0$、$\sum_k\omega_k=1$，分量质量为 $Z_k=\int\omega_k\gamma$；也可用 normalized mixture proposal $r=\sum_k\alpha_k r_k$ 并以 γ/r 加权。只除以生成该点的单个 chart density 一般会重复计数重叠。

6.3 少量轨迹何时足够

若目标是少量材料统计量而非完整 density，低维组织仍可能有效。设有合法耦合将目标质量移到所用 tube/节点，平均距离至多 h，材料映射的 Lipschitz 常数为 L_g，则

$$\|E_\pi g-E_\nu g\|_W\le L_g W_1(\pi,\nu)\le L_g h.$$

相应平方 Bayes excess risk 至多 $L_g^2h^2$。若横向 conditional material variance 很小、normal 积分准确或 posterior 确实集中在窄 tube，可以用少量 skeleton 组织均值积分。它不自动给 calibrated density 或 credible regions。合法权重与覆盖必须来自推断，不能用 held-out GT 反推。

表示	表达能力与成本	概率风险	最合适用途
单条 trajectory	一维 continuation 便宜；缓存容易复用	横向质量缺失、GT 未必可达	几何诊断、局部条件积分、刷新研究
多条 trajectory	能分支与覆盖更多区域；需轨迹间归一化	overlap、tube 宽度、分量 normalizer	低风险统计量的分层积分、atlas skeleton
d 维 weak surface 加强条件厚度	可表示局部完整材料统计；成本随 d 增长	marginal/normal/局部支持偏差	当前主概率表示
全维 posterior	无 weak restriction 偏差；可诊断局部逃逸	mixing 与物理费用	reference、fallback、方法认证

7. Maxwell 物理：曲率、误差与后验计算复用

7.1 有限响应与二阶材料反馈

采用 current 形式 $j=X(e+Gj)$，$L=I-XG$，$R=L^{-1}$，$E=e+Gj$。有限材料改变 ΔX 时

$$\Delta j=(I-R\Delta XG)^{-1}R\Delta XE.$$

若 $\kappa=\|R\Delta XG\|<1$，令 $b=R\Delta XE$，则

$$\|\Delta f-Sb\|\le\|S\|\frac{\kappa}{1-\kappa}\|b\|.$$

这是充分条件，不是必要条件；$\kappa\ge 1$ 只表示该界不能用，不代表材料无效。获得可靠且不松的 $\|R\|$、output norm 和稳定性下界本身也有费用。old LU 可以解旧 L，不能精确代替新 L。

直 latent 路径上的导数满足

$$L\dot{j} = \dot{X}E, \qquad L\ddot{j} = \ddot{X}E + 2\dot{X}G\dot{j}.$$

因此 response 曲率含 decoder 二阶项和 Maxwell 再散射项；二者可以增强或抵消。对有限步优先计算廉价的准确 $\Delta\chi = g(q+\delta q) - g(q)$，使用 $J_\chi \Delta\chi$，再认证 Maxwell 余项：

$$f(q+\delta q) - f(q) - J_q \delta q = J_\chi(\Delta\chi - Dg\delta q) + e_{Maxwell}.$$

P1 audit 的特定 A–GT pair 中，raw latent 线性响应范数约 1212，准确材料 secant 的线性物理响应约 5.523，full 响应约 5.637。该 pair 的主失真来自 decoder；不能据此断言所有 Maxwell 路径近乎线性。[E2] 上述恒等式和误差分解已有 Research L/F，不能重新包装为本轮首创。[E6]

7.2 何时必须刷新 Jacobian 和弱谱

若邻域 $\|D^2 f\| \le L_f$，则 $\|J(q) - J(q_0)\| \le L_f \|q - q_0\|$。起始单位方向响应为 α_0、弱阈值 α_*，距离不超过 $(\alpha_* - \alpha_0)/L_f$ 时可保证该固定方向仍弱。这只是安全半径，不是实际变强位置的准确预测。moving 方向另加 $\|J\|\|v'\|$。

设 $A = M^{-1/2} H_L M^{-1/2}$，沿路径 $M \succeq mI$，则可用

$$\|\dot{A}\| \le m^{-1}\|\dot{H}_L\| + m^{-2}\|H_L\|\|\dot{M}\|.$$

若弱强谱 gap 为 g，累计扰动界小于 $g/4$ 可配合 Weyl / Davis–Kahan 控制谱分组及 projector rotation。接近谱交叉时应跟踪整个谱簇，不能强行对应单根特征向量。M 退化、gap 变小、decoder saturation 事件和强修正条件数恶化均触发 refresh。[R25]

最初先用有限差分/JVP 的实测局部曲率作为启发式调度，与完整刷新对照；只有获得邻域真上界时才称 certificate。需要比较“节省的刷新”与“估计曲率花掉的 JVP/HVP”，而不是默认曲率信息免费。

7.3 残差与 adjoint 的输出证书

对任意线性 state 方程 $Ax = b$、白化观测 $f = Cx$，近似状态 $\tilde{x}$ 的 primal residual 为 $r_p = b - A\tilde{x}$。近似 adjoint $\tilde{Z}$ 的 residual 为 $R_d = C^* - A^*\tilde{Z}$。若 $\beta \le \sigma_{min}(A)$ 是可靠下界，

$$f - C\tilde{x} = \tilde{Z}^* r_p + R_d^* A^{-1} r_p.$$

使用 dual correction $\tilde{f}_c = C\tilde{x} + \tilde{Z}^* r_p$ 后，

$$\|f - \tilde{f}_c\| \le \|R_d\|\|r_p\|/\beta.$$

若只需 likelihood，可以求与当前数据 residual 加权的一组 adjoint，而非全部 receiver basis。令 $A^* z = C^* \tilde{r}$，$\tilde{r} = C\tilde{x} - y_w$，则

$$\Phi - \tilde{\Phi} = \mathrm{Re}\langle \tilde{z}, r_p\rangle + \mathrm{Re}\langle r_d, A^{-1} r_p\rangle + \tfrac{1}{2}\|CA^{-1} r_p\|^2.$$

这给非对称 likelihood 区间。仅有 output error $\|f - \tilde{f}\| \le \epsilon_f$ 时，通用界为

$$|\Phi - \tilde{\Phi}| \le \|\tilde{f} - y_w\|\epsilon_f + \epsilon_f^2/2.$$

后者说明大量白化 residual 会放大小 forward error；“相对 response 误差很小”不等于 posterior 误差很小。PDE Bayesian approximation、goal-ROM 与 adjoint 的基本思想已有成熟研究。[R02,R26,R27]

7.4 与 Full-MH 逐步一致的认证决策

命题 6（标准 MH 与区间计算的条件组合）。 当前状态 q、候选 q' 已固定，prior 与 proposal log-ratio 为 c，并有真包含区间 $\Phi(q) \in [L, U]$、$\Phi(q') \in [L', U']$。精确 MH log-ratio ℓ 位于

$$[\ell_-, \ell_+] = [c + L - U',\ c + U - L'].$$

只抽一次 $u \sim U(0,1)$。若 $\log u < \ell_-$，接受；若 $\log u > \ell_+$，拒绝；否则加精或 Full，始终保留本次 proposal 与随机数。于是最终接受序列与使用同样 proposal、同样随机数的 Full-MH 完全一致。

当初始区间的构造不依赖该 u 时，条件加精概率满足

$$P(\text{需加精} \mid q, q') \le \min(1, \ell_+ - \ell_-),$$

因为 $\log u$ 在负半轴的 density 不超过 1。这给出新的**计算目标**：以最少新增 RHS 收窄 posterior 决策区间，而不是一律逼近全部场。这个概率界不是独占新定理；Maxwell 中的非空证书、current-space 选择和净成本才是论文贡献候选。

若每步证书仅以条件概率 $1 - \delta_t$ 成立，有限 T 的链耦合失败概率至多 $\sum_t \delta_t$。固定验证集上的 99% coverage 不能代替沿 adaptive chain 的条件保证。

Delayed acceptance 则先按 surrogate 拒绝，再用 exact 第二阶段校正，保持目标但改变链与接受率；它不等于上述同随机数认证。固定 surrogate 最易分析；生产期间任意更新 proposal/代理须满足相应 adaptive MCMC 条件。仅改变 evaluator 精度的历史缓存，若最终决定仍完全准确，不改变统计核。[R28,R29]

7.5 A17 的合适角色

固定材料候选的 state residual 为 $r_V = b - Lx_V$。在旧 current space 上加入 C_e，可用 A17 dressed-channel 形式计算预测修正 $\delta f = Y_e \Gamma_e^{-1} C_e^* r_V$；这时右端是 state residual，不能把原 tangent 理论的 B 直接混用。两个 ROM 的 likelihood 变化准确为

$$\delta\tilde{\Phi} = \mathrm{Re}\langle \tilde{r}, \delta f\rangle + \tfrac{1}{2}\|\delta f\|^2.$$

由此可根据 residual 干涉项与认证区间宽度选新增 current，而不只看 Jacobian Frobenius error。相同 $[V, C_e]$ 空间下 ordinary Galerkin 与 A17 预测相同；算法差异只能来自选空间、复用、认证与实现。paired GN step closure 也不自动给 covariance、log-determinant 或 posterior 保证。[E4,E5]

小 latent 维数不意味着 ΔX 低秩：对角材料变化可在几乎所有 cell 非零。只有实际像素支持或可验证算子压缩才可用低秩更新；P2/F3 的对照已对该混淆给出负证据。

7.6 能量恒等式的用途与界限

采用 $e^{-i\omega t}$ convention，被动材料有 $\operatorname{Im}\epsilon \succeq 0$。耗散功率包含 $\frac{\omega}{2}\int E^* \operatorname{Im}\epsilon E + H^* \operatorname{Im}\mu H$。适当无耗外部条件下，extinction 等于 scattering 加 absorption；有耗材料不能套用 lossless conservation。[R30]

P1 有非零宿主 susceptibility，有限近场 receivers 也不是完整远场散射算子的酉观测。互易性、Poynting、optical theorem 可以检查 solver、排除物理不可能输出、提供稳定性或残差特征；它们不证明与指定测量相容。decoder 已保证的被动性若再作为 probability 奖励，会改变原 prior 或重复施加信息。

有限带噪采集也不同于完整 Maxwell boundary data 的唯一性定理；不能用连续边界唯一性证明 P1 的有限数据 posterior 应集中到单点。[R31]

7.7 成本模型与真正 break-even

记网格 state 维数 n、源数 m、latent 维数 p。dense Full 的主要费用为 $O(n^3)$ factorization 加 $O(n^2 m)$ 多 RHS；全 Jacobian 可按实现用 tangent 或 receiver-adjoint 组织，必须实测 crossover。Riemannian Hessian、generalized eigensolve 的 $O(p^3)$ 在 $p = 66$ 可能不大，但其物理 J/HVP 来源可能很贵。ROM setup、stability bound、geometry refresh 与 fallback 均计入。

对材料统计量 h，有效成本比较应近似为

$$C_{alg}(h) = c_{step,alg}\,\tau_h + C_{setup}/N_{eff},$$

其中 τ_h 是该统计量的 integrated autocorrelation time。只比较单步 ms 会忽略 mixing；只比较接受率也无效。learned 方法另报 cold-start 和 N_{obs} 对象摊销，break-even 条件为训练总费除以每对象节省，若后者非正则永不摊平。

8. 概率本身的 PDE：正确的几何输运

8.1 目标测度与度量分开定义

在已验证的 d 维 chart 上选正定度量 $G(a)$。这可以是材料 pullback、posterior preconditioner 或 regularized metric，但选择几何不应改变概率目标。若原边缘为 $p_a(a)da$，相对于 $d\mathrm{vol}_G = \sqrt{|G|}da$ 的 density 是

$$\rho(a) = p_a(a)/\sqrt{|G(a)|}, \qquad V = -\log p_a + \tfrac{1}{2}\log|G|.$$

若错误地直接令 $\rho = e^{-U}$，则坐标目标变为 $e^{-U}\sqrt{|G|}da$，多了一项体积偏好。Xifara 等专门澄清了 Riemannian volume 与 Lebesgue density 的差别。[R16]

8.2 Fokker–Planck、不变性与边界

生成元

$$\mathcal{L}h = \Delta_G h + \langle \nabla_G \log\rho, \nabla_G h\rangle_G$$

对应 density v_t（相对于体积形式）的方程

$$\partial_t v_t = \operatorname{div}_G \left[\rho \nabla_G (v_t/\rho)\right].$$

在封闭流形，或有限域上施加 no-flux 条件，积分分部给 ρ 不变及

$$\frac{d}{dt}\,\mathrm{KL}(v_t\|\rho) = -\int v_t \|\nabla_G \log(v_t/\rho)\|_G^2 d\mathrm{vol}_G \le 0.$$

这只证明相对熵耗散；唯一性、遍历性和指数收敛仍需连通性、非退化、tail 或 log-Sobolev 等条件。存在多个不连通分量时，局部 diffusion 不会自动获得正确分量质量。

直接以坐标 density $p_a\,da$ 为目标，Itô SDE 可写为

$$da^i = [G^{ij}\partial_j \log p_a + \partial_j G^{ij}]dt + \sqrt{2}B^i_k dW^k, \quad BB^T = G^{-1}.$$

Euclidean Langevin 对应常数 G，没有 metric divergence；材料几何方法的差异在状态依赖扩散和对应漂移，而非在 loss 中多放一个 curvature 项。Euler 离散通常产生 stationary bias；MALA 的完整正反提案密度可消除目标偏差。即使 drift 未包含理想连续 SDE 的 divergence，MH 仍可保证正确目标，但效率与极限动力学另论。[R15–R18]

若采用硬边界，反射扩散、受限 proposals 或拒绝越界各自需要正确实现；随意 clipping 会把概率堆积成边界原子。多 chart 的 extended target 可用 $\pi(q,k) = \pi(q)\omega_k(q)$，含坐标 Jacobian 和 overlap。metric 退化处不能硬算逆矩阵，应换 chart、保留 ambient kernel 或明确改用 regularized mobility。

8.3 Probability flow、flow matching 与 Schrödinger bridge

对于 $\partial_t v = -\operatorname{div}(bv) + \Delta v$，确定性 probability-flow 速度为 $b - \nabla \log v_t$，需要**当前时间密度**的 score。不能把最终 posterior score 直接代入并声称从 prior 运输到 posterior；在目标已平稳时，这样的速度可能为零。[R19]

对 annealing $\rho_t \propto p_0 e^{-t\Phi}$，若取 gradient transport，速度势满足 weighted Poisson equation

$$\operatorname{div}(\rho_t \nabla \psi_t) = \rho_t(\Phi - E_{\rho_t}\Phi).$$

未知 normalizer 不必显式输入，但未知的 density、期望和高维 Poisson 方程仍在。把问题写成 PDE 并没有自动使其可解。

Riemannian score models、flow matching on general geometries 和 diffusion Schrödinger bridge 已有原始方法。[R20–R22] 它们可免去每步 MH 拒绝，但终点精确性依赖正确训练分布、时间 score/向量场、边界处理与数值积分。一般 flow matching 的训练不需要 divergence，不意味着部署时精确 density evaluation 也没有 divergence/ODE 成本。SB 还需估计时空势或交替桥接，不是免费 posterior sampler。

若真实 posterior 并不集中于低维流形，较合理的做法是在完整 tube 坐标或 ambient latent 中用几何 preconditioning。若只在一个人为 surface 上做 diffusion，所得不变分布也只属于那个人为 surface。

概率动力学	是否需 Z_y	主要未知量/费用	保证边界
Euclidean / preconditioned Langevin	不需	Maxwell gradient；离散步	连续不变性；离散需校正或偏差界
Riemannian Langevin/ HMC	不需	metric、导数、隐式积分/正反密度	规则几何和正确 volume 下成立
annealed transport PDE	不需显式 Z	$E\Phi$、时变 density、Poisson 解	准确速度场与边界条件下
score / probability flow	不需训练目标 normalizer	时间 score、大量 teacher 或 joint 数据	理想训练与积分；近似通常有偏
Riemannian flow matching	不需训练 normalizer	合法 target samples、premetric、向量场	学习误差与几何近似另计
Schrödinger bridge	不需目标 Z 的直接值	两端 law、桥势与迭代采样	桥问题解决后才有终点保证

9. 至少二十种实质不同的算法架构

以下不是要求全部实现。目的在于把统计目标、Maxwell 费用与失败机制逐项对齐，避免把不同近似混作同一“posterior 方法”。记 C_F 为一次多源 forward，C_∇ 为 gradient，C_J 为全 Jacobian，C_H 为条件 Hessian 的增量费用。

9.1 不依赖大型网络的基线

架构	目标与机制	费用与正确性	主要失败
1. Full pCN + uniform reflection	Gaussian prior-preserving $z' = \sqrt{1-\beta^2}z + \beta\xi$；属性做对称反射；按 likelihood MH	约每提案 C_F；原 posterior 不变	强方向限制全局步长；链慢
2. Elliptical slice sampling	Gaussian prior 椭圆上 slice；属性独立合法 block	每更新不定次 C_F；不需梯度	强 likelihood 窄时 bracket shrink 频繁
3. Frozen blocked pCN/ MALA	弱场 pCN、强场条件 MALA、属性 slice/MH；每个 block 条件校正	$C_F + C_\nabla$ 依核而定；完整联合目标	frozen frame 远离锚点失配
4. LIS / DILI	从 likelihood/prior 几何识别数据重要方向，补空间保留 prior-preserving moves	C_J 或 JVP setup；dimension-independent 机制已有	单点谱误用；弱补空间仍需处理
5. Preconditioned HMC/ NUTS	长可逆轨迹穿过强相关区域	每 leapfrog 需 C_∇；MH 校正	多梯度昂贵；边界、曲率变化
6. Riemannian MALA/ HMC	状态依赖 metric，局部尺度适配	C_J, C_H、metric 导数及正反密度	每步 geometry 超过 mixing 收益
7. Tempered transitions / replica exchange	温度链跨局部瓶颈，仍保留声明区域	多份 C_F；正确交换或整路径接受	温度 ladder 差、预算分散
8. Tempered SMC	$\pi_t \propto p_0 e^{-\beta_t \Phi}$，权重、重采样、合法 mutation	粒子数乘温度与 moves；有限样本近似	权重退化、谱瓶颈和漏质量

架构	目标与机制	费用与正确性	主要失败
9. Boundary-aware Laplace	条件 mode/Hessian 加截断体积，低维外层积分	每外层 $C_F + C_H$；近似目标	非 Gaussian、边界线性项、多 mode
10. Pseudo-marginal weak sampler	用非负无偏 strong integral 驱动外层 MH	KC_F / outer；扩展目标精确	log 权重方差大、链黏滞

pCN/ESS 的成熟先例见 [R32,R33]；LIS/DILI 见 [R03,R04]。LIS 通常把**强信息**方向专门处理、弱补空间沿 prior 更新，和“删掉强方向、只在弱空间生成”不是同一思想。HMC 可作为低维/66维 reference 的强对照，但不要求所有生产方法在 66 维直接采样。2、4、8、16、24 维 weak field 坐标均值得测试，两个属性另计。[R42]

9.2 学习与输运架构

架构	数学目标	费用与保证	主要失败
11. CNN/MLP diagonal Gaussian	joint GT 条件 NLL	训练需模拟与 anchors；显式 normalized	强相关遗漏、summary 不充分
12. Full Gaussian / MDN	全 covariance 或有限 mixture NLL	$O(d^2)$ 输出；可作 normalized proposal	tail、非椭圆弯曲、过拟合
13. Conditional normalizing flow	可逆映射与 Jacobian density	离线训练；sampling/density 快	源数据偏、gauge 混乱、尾部漏质量
14. Energy-based model	$r \propto e^{-E_\theta}$，负相/score 或 density-ratio 学习	未知 partition；通常仍需 sampler	normalization、负样本、不可比 scores
15. Physics VI	最小化 $E_r[\log r - \log p_0 + \Phi]$	每训练采样需 Maxwell/可信代理；不需 Z	reverse-KL 收缩、多 mode 遗漏
16. SVGD / particle transport	kernelized KL descent 或 ROM 辅助变分粒子	多粒子 gradient、kernel 与代理费用	有限粒子偏差、kernel 退化
17. Geometry score / flow matching	条件时变 score 或 velocity loss	teacher/joint 数据、geometry、ODE/SDE	终点偏差、支持与边界不正确
18. Teacher–student density + moments	学 $\pi_w, m(a), S(a)$，可加 exact MH/IS	teacher 为主要费用；学生可快速摊销	teacher 偏差被继承、ESS 不足
19. Trajectory tube / foliation	横向积分、沿线 quadrature、合法 overlap	continuation + transverse probability	曲线少但真实有效维数高
20. RL proposal / compute policy	学完整 trajectory 的材料矩误差与总费用	训练 rollout 昂贵；MH/SMC 才保概率	奖励诱导错误分布、反向支持缺失
21. Certified/DA physics sampler	用误差区间或二阶段校正减少精确计算	certificate/ROM setup+fallback	界过松，小 dense Full 更便宜
22. Manifold lifting	加辅助噪声变量形成高维约束流形	constrained HMC、法向校正、volume	几何维数增加、每步线性代数贵

VI、SVGD、ROM、manifold lifting、Riemannian generative modelling 皆有直接先例。[R20,R21,R26,R27,R35,R43,R44] 不能把这里的变量换成 susceptibility 后即声称新算法。真正应该比较的是在**相同概率目标与误差预算**下，每一种架构能否减少材料风险或完整推断费用。

10. 深入方案一：强条件厚度与材料积分的局部 Bayes 成像

10.1 机制与坐标

先只分解 Gaussian field：$z = V_w a + V_s b$，$V = [V_w, V_s]$ 正交，两个属性 u 保留，外层 $x = (a, u)$ 维数为 $d + 2$。若使用相对锚点坐标，原 Gaussian prior 的中心相应平移；不得把 a, b 自动当作零均值独立变量。材料广义谱用于选 span，再用 Euclidean QR 定义概率坐标，便于处理原 prior。

生产实现有两个层级：

1. **可靠起点：完整 blocked posterior**。各 block 都保留随机性，使用固定补偿坐标降低强弱耦合，target 始终是原 Π 或已声明 Π_C。
2. **降低外层采样维数：strong marginal + conditional material moments**。先做 boundary-aware Laplace/reference integral，再以 importance 或 pseudo-marginal 校正，必要时回到完整 blocked sampler。

“强方向准确条件响应”应理解为条件分布的准确处理，不能等同于每步把它优化到一个点。

10.2 伪代码

```
Input: y, original prior, declared C_y, weak dimension d, budget
1. Obtain anchor q0 and Full Maxwell state; record anchor failure separately.
2. Compute material/prior/information diagnostics; select a Gaussian-field span.
3. Build fixed frame and optional strong-response spine beta(a,u).
4. Warm up dispersed chains; freeze proposal, chart and adaptation schedule.
5. For each production iteration:
   a. Update weak field coordinates with a normalized full-support proposal.
   b. Update strong residual block conditionally; do not collapse it to zero.
   c. Update two bounded properties with slice/MH or symmetric reflection.
   d. Use the full joint target and forward/reverse proposal probabilities.
   e. Record all states, including rejection repeats, costs and boundaries.
6. Estimate material mean, covariance and complex geometric median.
7. Optional collapsed variant:
   fit Gaussian strong reference, compute volume and analytic material moments;
   validate against inner full physics; use weighted or pseudo-marginal correction.
8. Report MCSE, escape-mass status, forward/conditional/marginal error budgets.
```

若 spine 每次随链历史任意改变，其反向 proposal 也会改变。首版冻结 atlas 与规则；后续只有满足 adaptive MCMC 条件才允许在线学习。full-rank proposal 可避免旋转 rank-d 平面导致正向可达、反向概率为零的问题。

10.3 最小决定性实验

在同一批可靠 reference 对象上依次比较：固定强方向；profile；profile 加 log-determinant 与边界质量；再加解析材料矩；再加真实 Maxwell weighting；完整联合参考。这样能分离 normal volume、条件均值、非 Gaussian likelihood 与支持错误四个来源。

主要可验证预测：decoder transition 占比高、strong conditional variance 非零、属性靠边界的对象更可能有明显 mean-ridge 差；若真实 conditional posterior 近对称且局部 decoder 近线性，增量应减小。先验证该分层机制，再宣传平均风险改善。

10.4 论文可能性

标准 blocked MCMC、Laplace 和 Rao–Blackwell 不足以独立构成强 TAP 创新。可以形成论文的是：可检验的 Maxwell/decoder 曲率条件，强条件材料矩的结构化计算，准确校正后的风险误差界，以及在 held-out 材料成像上稳定的收益或清楚的可识别性边界。若与 optimized MAP 均值几乎一致，应承认风险头寸不足，把成果定位于可信 UQ 与成本。

11. 深入方案二：可认证接受决策与几何复用

11.1 算法目标

固定统计 kernel，先证明 evaluator 不改变采样分布，再比较净费用。缓存可包含 old factorization、Krylov basis、current/adjoint ROM、准确材料 secant、JVP、谱 projector 与可靠误差下界。任何 cheap score 都先作为 proposal/evaluator 工具，不作为新增 posterior factor。

```
Input: fixed valid MH proposal Q, current q, cached physics/geometry
1. Draw candidate q' from Q(q, .); draw one uniform u and retain both.
2. Build cheap primal/dual approximations and true potential intervals.
3. Combine intervals with original prior and reverse Q into [ell-, ell+].
4. If log(u) < ell-: accept. If log(u) > ell+: reject.
5. Otherwise choose the cheapest certified refinement:
   recycle Krylov, enrich primal/dual ROM, add A17/Galerkin current,
   refresh sensitivities, or run optimized Full.
6. Repeat interval test without redrawing proposal or u.
7. Cache only validated quantities; account for every setup/refresh/fallback.
8. Separately trigger geometry refresh from gap, curvature and boundary events.
```

选 refinement 的目标可为“预计区间宽度下降 / RHS”，或根据剩余 $\log u$ 决策间隙选择任务方向。后者属于 evaluator 的合法自适应：不改变本次 proposal 和最终精确决定。若概率证书依赖 u，上述简单加精概率界需重新分析，不能照抄。

11.2 最小决定性实验与扩大条件

先对相同候选、相同 uniforms 比较 Full 与认证 evaluator 的决定一致性，严格区分证书真包含失败与 fallback。再比较整链相同 kernel 的 material ESS/秒；对 DA 则允许链不同，但目标和误差诊断相同。

必须保留 optimized dense Full、多 RHS、普通 Krylov recycling、goal-ROM、A17 同空间比较。至少检查 TM24、小幅更大网格和更高对比度的 crossover；大规模实验的执行需单独授权。只有 setup+refresh+bound+fallback 的总费用降低，才可声称加速。若稳定性界过松或 LU 太便宜，结果应是 NO-GO。

此方向与 Cui–Marzouk–Willcox、Chen–Ghattas 及 DINO 有直接重合：联合 parameter/state reduction、adjoint potential/gradient error、posterior error、geometric MCMC 和 delayed acceptance 均已研究。[R26–R29] P3-L 的潜在差异是**局部 Maxwell 材料路径、可计算的接受区间和实际任务方向选取**，不是 generic ROM+MCMC。

12. 深入方案三：朴素 CNN + MLP 密度及材料矩蒸馏

12.1 第一版应足够简单且可直接训练

取 $d = 16$、train-derived 固定 Gaussian field frame，先只学 a 的 full Gaussian。网络为：

模块	输入与层	参数数
材料 CNN	Re/Im χ_0、ϕ_0、ROI 共 $4 \times 24 \times 24$；3层 3×3 stride2 conv，4→16→32→64；576→128	97,584
数据 MLP	原测量实化 512 与白化 residual 512；1024→256→128	295,296
物理 MLP	q_0、谱、projected gradient、material variance proxy，各 66；264→128→64	42,176
融合	320→128	41,088
Gaussian head	16 个均值 + 136 个 Cholesky 参数	19,608
总数	激活用 SiLU；Cholesky 对角用 softplus+floor	**495,752**

四分量 full-covariance MDN head 有 $4(1 + 16 + 136) = 612$ 个输出，总数 **555,092**。这只是建模分布形状，不把 mixture component 解读成跨结构模式。independent Gaussian 是更便宜的必要对照，full covariance 先验证相关性是否确实重要，再决定 MDN/Flow。

两个 uniform 属性可由独立的小 Beta/有界 flow head 条件化建模，或保留 Bayesian block；如要构造 full-dimensional importance proposal，还必须给出强条件 density。第一版弱密度 head 本身不承担 full posterior 正确性。

12.2 训练数据、损失与防塌缩

第一种训练使用独立 prior parent 的 GT 与真实 Maxwell noisy data，最小化 weak-coordinate NLL；第二种训练用合格 posterior teacher，按 observation 近似等权蒸馏，二者分开报告。 还要明确目标：不经局部事件条件化的原 joint GT 监督学习的是 FULL posterior 的弱边缘；若要学习 LOCAL-C，需相应的局部 posterior teacher，或明确按事件 $q \in C_y$ 构造条件训练 law 并审查选择/权重。不能把全量 GT 的投影标签训练结果直接称为局部条件 posterior。density head 之外可训练 $m_\theta(a, y)$、$S_\theta(a, y)$，用解析 Gaussian 条件矩或经校正 teacher 提供监督。条件矩损失不能替代 density NLL。

```
Training:
  freeze parent-level train/validation/test splits before generating anchors
  for each train parent, draw truth from original prior and independent noises
  compute anchor/context using y only; save all costs and failure statuses
  form weak labels in the declared frame, without nearest-surface oracle repair
  optimize Gaussian/MDN NLL; early-stop by independent validation proper score
  optional: distill conditional material mean/variance from qualified teachers
Inference:
  obtain y-only anchor and context; output a normalized conditional density
```

```
  integrate/supply strong conditional law and bounded property law
  compute material Bayes actions, or use this full proposal in exact IS/MH
Evaluation:
  held-out NLL + coverage + material risk + all training/physics amortization
```

不应把 joint NLL 训练出的 posterior 再当 prior 乘一次相同 likelihood；也不应无说明地添加 $\lambda E_r\Phi$ 后继续声称 NLL 的 proper optimum 不变。若选择 physics VI，目标应明确是 reverse KL，接受其 mode-seeking 偏差。方差 floor、weight decay、早停只能缓解有限样本问题，不能保证校准。

12.3 谱交叉、旋转与表示一致性

最大分量取正只能修复符号，不能修复近重根簇内旋转。Procrustes 对齐适合邻近 chart，但闭路可能有路径依赖。更稳妥的 dynamic Gaussian head 在 ambient 64 维输出 m, D, U，$D \succ 0$、$U \in \mathbb{R}^{64\times 8}$，再投影：

$$\mu_a = V_w^T m, \quad \Sigma_a = V_w^T (D + UU^T) V_w.$$

当 $V_w \to V_w O$ 时，均值与 covariance 自动按 $O^T\mu, O^T\Sigma O$ 变换，表示同一分布。该 head 640 个输出，总参数约 **558,704**。输入 geometry 也应使用 projector、谱簇不变量或完整 ambient 张量；不能一面使用任意排序 eigenvectors，一面宣称 gauge-invariant。

Flow 可在固定 chart 中用 coupling layers；dynamic chart 则需显式转接 determinant 或等变建模。若这些开销超出 d=16 full Gaussian 的收益，简单模型更好。

12.4 CNN 的价值只能由消融回答

完整 y 已给定时，CNN 图像和 Jacobian 没有新信息，但提供 decoder 空间结构、ROI、transition 区域和优化位置的归纳偏置。必须比较参数数量相近的 context-MLP、CNN+MLP、只有 anchor、只有 prior、shuffled-y 版本。若 physics context 已足够，CNN 应被删除。

teacher 的核心单位是独立 observation，不是相关 sample。每份 teacher 的有限 ESS、normalization 偏差和局部支持要记录；学生无法通过蒸馏消除教师错误。上线最稳形式是完整 normalized proposal 加 exact correction。没有强 proposal 或 strong integral 的 weak network，不能直接做全维 importance weighting。

13. 深入方案四：RL 学探索与预算，概率由合法核定义

13.1 RL 可做哪些实质决策

状态包含当前材料、白化 residual、弱谱 projector、curvature proxy、prior penalty、boundary 距离、trajectory 历史、当前 MCSE 和累计 RHS。动作包括方向/谱簇选择、步长、block 选择、刷新 Jacobian、加精 Maxwell、trajectory continuation/branch、增加 samples 或停止。

这些是带物理成本的序贯决策。相比固定随机提案，RL 可能学会“何时值得支付一次新 Jacobian”，这才是独立增量候选。PPO 适合离散调度，SAC 适合连续步长，offline/model-based RL 可复用旧 trajectory；但 contextual bandit、阈值策略和短 horizon 规划必须作为更便宜对照。

13.2 十类奖励及正确解释

奖励	能支持的用途	主要陷阱
1. Maxwell likelihood	warmup 修复、稳定移动	学成 MLE，不是 posterior
2. log prior + likelihood	寻找高密度点	忽略体积，mode collapse
3. uncertainty 改善	降低 covariance 估计误差	直接奖励区间变窄会失校准
4. 材料 Bayes 风险	减少估计均值对 teacher 均值的误差	teacher 偏差与噪声
5. 可达性、路径稳定	留在声明区域、减少 fallback	稳定路径不等于正确 mass
6. 未探索区域覆盖	避免局部停滞	过采低概率尾部
7. 有效材料差异	material ESJD、减少重复	大跳跃不保证关键函数混合
8. 每 RHS 信息收益	降低材料 MCSE/费用	短链 MCSE 不稳定
9. GT terminal reward	学近似 Bayes decision	得到估计器，不是 posterior
10. 多目标路径评分	概率积分误差、几何稳定与费用平衡	奖励若改 target，就失去原概率意义

对于固定 y，真实 posterior variance 和最小 Bayes risk 已固定；多采样只能降低**推断误差**，不能降低数据本身的材料不确定性。只有实际新增观测才是 Bayesian experimental design，其期望信息收益/风险下降是另一类任务，不能与计算预算混淆。[R36]

建议 trajectory terminal reward 为

$$R_T = -\sum_{h\in\mathcal{H}} \omega_h \frac{(\widehat{E}_T h - E_{ref} h)^2}{\mathrm{Var}_{ref}(h) + \epsilon} - \lambda\,\mathrm{Cost}_T.$$

$\mathcal{H}$ 包含材料均值投影、总损耗、区域属性、transition fraction 和非线性材料统计。没有 reference 时可用多链 MCSE、跨链不一致和 jump proxy，但只能称启发式训练信号。

13.3 MH、SMC 与整条 trajectory 的概率

若策略选择动作 j 的概率为 $w_j(q)$，动作 proposal 为 $Q_j(q,q')$，总体 proposal 为 $Q_\theta(q,q') = \sum_j w_j(q) Q_j(q,q')$，则 MH 必须包含完整正反 proposal：

$$\alpha = 1 \wedge \frac{\pi(q')Q_\theta(q',q)}{\pi(q)Q_\theta(q,q')}.$$

可用辅助动作标签，接受比含 $w_j(q')Q_j(q',q)/[w_j(q)Q_j(q,q')]$。仅说“每个候选 kernel 都 invariant”不够：均匀目标的两状态空间中，恒等核和 swap 核都合法，但若在 0 选恒等、在 1 选 swap，下一步全到 0。

将提案强制优化到 $b_*(a)$ 是 many-to-one map；对 full posterior 可能变成奇异 proposal，endpoint likelihood MH 不能修复。可选 collapsed target、corrector 后 normalized full-rank conditional noise、可逆增广轨迹，或完整路径空间 SMC weights。学习可逆轨迹与 MH 已有 L2HMC 等先例。[R37]

SMC tempering 的合法增量为 $e^{-(\beta_t-\beta_{t-1})\Phi(q)}$，随后用 π_t-invariant mutation。非平衡 policy transitions 需要完整 forward/backward kernel 权重；不能继续沿用只含温度差的权重。[R34]

13.4 实验与创新门槛

冻结训练后的 policy，在测试中保留正反动作概率；若 production 继续学习，需独立 adaptive MCMC 论证。停止规则、wall-time 与 state-dependent cost 也应冻结：不能按驻留秒数加权样本，不能把“当前看起来好了”作为未经审查的无偏停止规则。

2025 与 2026 已有 RL 设计 MH kernel 的原始论文；后续研究还指出某些设置下 acceptance/ESJD 奖励信号不足。[R38,R39] 因此仅做 PPO/SAC+MH 不是强创新。决定性比较是：在相同正确 kernel 家族、同等训练与物理总预算下，RL 相对固定 schedule、曲率阈值、contextual bandit 是否提高材料 ESS/秒并减少完整推断误差。如果只提高访问新颖性而不改善这些指标，应停止该支线。

14. 本轮完成的数学控制核验

本章结果来自研究包内的可复现 Python/SciPy 脚本，固定种子 20261019。它们是解析分布、截断积分、toy forward 与谱反例的检查；**Maxwell forward、LU、adjoint、JVP 及付费实验均为零**。 数值 quadrature 的一致性不等于 interval-arithmetic 认证，也不构成 P1 成像成绩。

14.1 Profile、边界和材料矩

体积反例取 $k = 0.8$。外层 quadrature 给 $E[a] = -0.8000000000000002$、$E[b] = 1.6400000000000001$；profile ridge 平均给 $E[b] = 1$。精确 Laplace 因子在这个 Gaussian 条件例中完全恢复正确弱边缘。

边界例 $U(b) = 1.25b + 3b^2/2$、$b \geq 0$，mode 为 0，mean 为 0.3379646399；配方后的 Gaussian 保留质量为 0.2352432110。忽略线性项使归一化积分高估约 63.82%。另三个上下/有限区间例的 normalizer、mean、variance 也与独立 quadrature 一致。

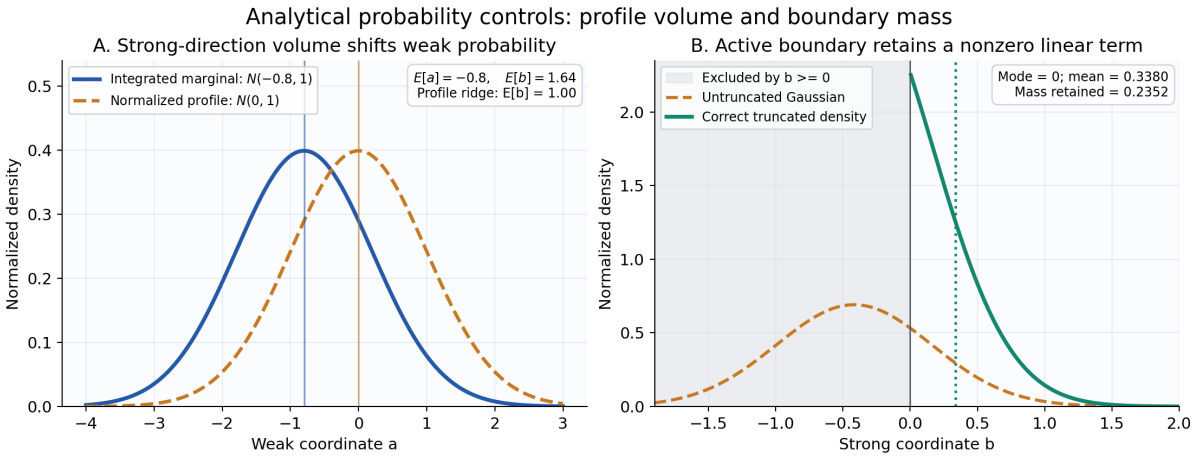


Figure 1: 数学控制图 1：profile 与积分弱后验；active boundary 的 mode、mean 与概率体积。此图不使用 Maxwell 数据。

P1 饱和函数的五组 Gaussian 均值/方差参数检查中，$E\phi$ 与 $E\phi^2$ 的递推矩公式和独立 quadrature 最大差约 1.11×10^{-12}。这同时核验了第 1.3 节的原 prior 材料均值。

14.2 同随机数 MH 认证

在一维 $f(x) = 0.15x^2 + \sin x$ 的数学模型上，使用全局 Taylor remainder 界及 50,000 组共享 proposal/uniform，认证与 exact evaluator 的接受决定差异为 **0**。

初始 Taylor 阶数	需加精比例	条件加精概率平均	区间宽度上界平均
1	21.7800%	21.9847%	54.5443%
3	5.5200%	5.5049%	19.5428%
5	0.7300%	0.7314%	5.0444%
7	0.0640%	0.0687%	1.5035%

实际比例与条件概率的有限样本波动相容。核验脚本已预先计算所有 exact toy 值用于比较，所以该表不代表实际节约了对应物理计算，也不证明 Maxwell 的残差界足够紧。

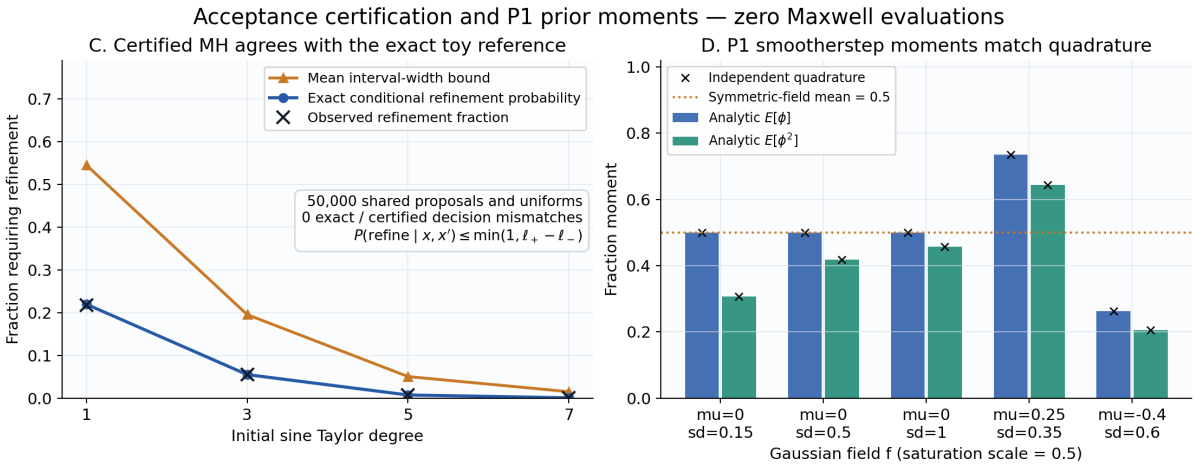


Figure 2: 数学控制图 2：共享随机数的认证决策与 P1 prior 的解析材料矩。

14.3 不可积弱平面的数值核验

对第 3.4 节反例，直接由 5×3 Jacobian 构造 H，取 $\varepsilon = 0.01$，有限差分步 10^{-5}。$\alpha = 0.2, 0.6$ 时分别得到 $n \cdot \operatorname{curl} n = -0.249999999913, -1.499999998331$，理论为 $-0.25, -1.5$；逐级减小步长显示二阶收敛。其 JSON 结果一并提供。

15. 可执行的分阶段实验 campaign

15.1 共同合同与隔离

保留 P1 原 prior、noise、acquisition、material law 与 ROI。GT generator 只输出经过冻结接口的 y；anchor、Jacobian、sampler、policy 不访问 GT。oracle evaluator 单独读取 truth 和输出文件。所有同 parent 的 noise replicas、trajectory、teacher samples 必须留在同一个划分，避免同物体跨 train/test。

基础反演成功率独立报告。主表包括全部对象的端到端风险，成功/失败分层为辅助表；失败对象使用预定的 Full/更宽区域/确定性 fallback，其成本和结果进入总表。不得仅挑“GT 在弱曲面附近”的对象训练，再声称对完整 prior 泛化。

先冻结三个 target 标签：FULL 原 posterior；LOCAL-C；SLICE/PROFILE 人工受限 law。所有图表显示标签，避免将不同目标的 sampler 用同一个 calibration 指标比较后不说明差异。

15.2 Stage I：低维控制与可靠概率 reference

样本规模： 解析 controls 加 32 个独立 P1 development parents；其中 16 个建立深 reference，覆盖锚点成功/失败、属性边界、decoder saturation 与不同谱。weak field 维数为 2、4、8，属性另计。

reference 层级： 固定两项属性的 2D conditional slice 可用高阶 quadrature；4D 可用稀疏/adaptive quadrature 加独立采样；8D 用长链与 SMC 交叉验证。若属性显式参与外层积分，维数分别增至 4、6、10。它们若冻结 strong 坐标，只能认证 slice。真实 weak marginal 必须由完整 66 维 reference、可靠 nested integration 或合法 pseudo-marginal 建立，不能把“外层 2D”当作其余 62 维 Maxwell 积分已解决。

深 reference 至少四条过分散链，warmup 与 production 分离；blocked pCN/MALA 与 HMC/tempered SMC 至少两种不同机制核对材料矩。建议初始每链 1,024 warmup + 4,096 production transitions，按方法真实 RHS 记账。最低材料函数 ESS 目标 1,000、rank-normalized split-$\widehat{R} < 1.01$；同时要求 mean/variance 的 MCSE 小于待检测差异的三分之一。它们是诊断门槛，不是证明全局 mixing。

建议上限： 16 个深 reference 每个最多 300,000 RHS，合计 4.8M；另给 controls/slices 1.0M RHS，共 5.8M 上限。可再设 64 核 CPU 节点 48 小时墙钟上限，二者先触及即停。此上限是预算防护，不是墙钟预测；实际 hardware、LU 与 cache 需记录。未达参考质量即标 UNQUALIFIED，不无限追加。

决定点： normal volume 或 conditional material mean 是否造成可检测偏差？Full reference mean 相对 optimized MAP 是否有超出 MCSE 的风险空间？若没有，停止复杂 learned posterior 分支，保留 UQ/成本问题。

15.3 Stage II：P1 Local Posterior Benchmark

规模： 从全新训练/development pool 首批取 256 个 parents，预先固定算法与参数。weak field 维数 8、16、24；两个属性保持显式，故外层实际为 10、18、26 维。不要把全部算法乘全部维数做盲目全因子搜索：先统一 frozen sampler 与 strong A/B/C 三策略，再将胜出的维数/策略送下一阶段。

基线： 原 prior mean、physics-only、充分优化的 MAP、Full pCN/ESS、blocked pCN/MALA、边界 Laplace、profile 与带强条件矩的 weak marginal。P2 已有 cache 只作历史开发和启动信息，不进入新的 locked test。

建议费用： anchor 按单对象 cap；后验比较先按每 parent 40,000 RHS，总 10.24M，上限另计 anchor。用 Stage I 的合格 reference 子集校验主要偏差。若许多对象达 cap 仍无可靠 ESS，应降低方法数量或改核，而不是把不混合 samples 作为训练 posterior。

自适应维数： 按 posterior material covariance 的尾和、可估的梯度降维误差及 strong conditional material variance 选择；不使用 GT 投影选维数。将选维规则成本、额外 refresh 和维数失败计入。

15.4 Stage III：几何与计算复用

规模： 使用 Stage II 的 128 个指定对象；用相同候选/随机数建立 paired evaluator 测试，再比较整链。包含 frozen geometry、每步 dynamic geometry、curvature-triggered refresh、材料 secant predictor、trajectory tubes 与完整 surface sampler。

重点变量： projector rotation、normal Lie-bracket leakage、spine/Hessian 条件数、saturation event、normal volume variation、残差证书宽度、refinement/fallback 频率。对 bound 给实际误差/上界比值，区分真证书、经验 proxy 与失败。

建议增量上限： 5M RHS、64 核节点 48 小时；优先省去重复 Full 参考，通过同一个真实缓存服务多个只读 evaluator。所有为被比较方法新增的 setup 仍分别归账，不能把共同参考成本伪装成各方法免费可用的 oracle。

扩大条件： 相同目标下 material ESS/秒显著改善，或在同误差预算减少总费用；建议进入下一规模的工程门槛为完整成本至少节省 25%、paired 区间排除零收益，同时无概率质量劣化。25% 是本报告建议的预注册阈值，不是已得结果。若 TM24 无优势，可在已证明大规模复杂度机制后申请 TM48/TM96 或矩阵自由平台验证；本次不执行。

15.5 Stage IV：有统计意义的 learned probability 与 RL

分批规模： 先 2,048 个 train parents × 2 noises；仅在 NLL/coverage/风险和摊销门槛通过后扩大至 **8,192 train × 2 noises + 1,024 validation + 512 locked test 各 1 noise**。总 9,728 个 truth、17,920 contexts。Stage II/III 对象来自训练/development pool；Stage I 32 个理论 controls 单独记账。

truth forward 可以在同 parent 的多个噪声样本间复用；anchor 和 context 一般不能。8 sources 下完整大池的 truth generation 为 **77,824 RHS**。设每 anchor cap 为 64 fresh forwards + 24 incremental full-J refresh，且已核实 receiver-adjoint 方式每次完整 J 增量为 32 RHS，则

$$C_{anchor}^{cap} = 17{,}920(64 \times 8 + 24 \times 32) = 22{,}937{,}600 \text{ RHS}.$$

这个数字是**假定实现成立时的 worst-case cap**；若实际 J 组织方式不同，先修改 ledger，不能沿用 32。factorization 次数、JVP、linear algebra 和失败费用另外记录。

teacher 从 128 contexts 起步，最多 256 个，每个 cap 300,000 RHS，累计 cap 分别为 38.4M / 76.8M。最终可分 192 train、32 validation、32 final reference audit，最后 32 个仅在模型冻结后读取，不能流回训练。ESS 1,000 是最低目标，不是保证：四链各 4,096 production，总 16,384 个相关状态需综合 IAT 约不超过 16 才达该量级。MCSE 条件仍优先。

训练预算建议： 先冻结 Gaussian/MDN/MLP/CNN/Flow 五个代表配置，各 3 seeds，每个 model-seed run 最多 6 GPU 小时，15 runs 合计至多 90 小时；全部 neural search 初轮硬上限 96 GPU 小时。其余消融按阶段替换或另申请追加，不作未记账的全因子搜索。RL 先离线 cache 与 teacher moment reward，新增在线 rollout 单列最多 5M RHS；通过 bandit/阈值对照后才申请追加。不得把网络 forward 时间当全部推断成本。

必须进行的消融： diagonal/full Gaussian/MDN/Flow；MLP/CNN；固定 frame/ambient covariance；GT NLL/teacher distillation；density only/density+conditional moments；无校正/等预算 exact correction；RL/固定schedule/curvature threshold/bandit。训练集规模曲线必须显示独立 parent 数，而非候选样本数。

15.6 Stage V：锁定泛化与论文判断

主 locked test 为 512 个未用于调参的 parents，模型、局部区域、停止规则和失败策略全部冻结后运行。在线采样总 cap 为 20.48M RHS（512×40,000，跨预注册测试方法分配）；其 truth/anchor 已包含在大池账本，不重复收费。仅当主 P1 固定采集任务通过，再对其中预先选定 128 个 parents 增加独立 noise replicas，额外总 cap 5.5M RHS，包含新 anchor 与在线推断；若研究 acquisition 变化，另取 128 个新 parents，额外总 cap 5.5M RHS，包含 truth/anchor/推断，并按新采集重算 state/J 的真实费用；两个扩展均单独过门槛后决定执行，并重新定义相应 forward/likelihood/context，不能把改变采集后错误的旧 target 当作泛化。

统计单位是 parent。报告 paired bootstrap/层级模型的风险差区间，coverage 的 binomial 区间、谱/边界/锚点成功分层，附每对象结果而非只有平均。多 seeds 和多 noises 不得当独立 parents 虚增样本量。

材料 MSE 改善的建议主门槛为相对 optimized deterministic 至少 5%，95% paired 区间排除零，并保持预定 calibration 容忍度；5% 同样是拟议研究门槛。若只有 calibration 改善但均值风险没有，应形成 UQ/可识别性论文而非“成像精度突破”。若收益只出现在已筛掉失败对象的子集中，应按总体 end-to-end 风险重新判断。

15.7 核心评价表与费用 ledger

维度	必报指标	避免的替代指标
概率	mean/covariance、material/latent credible coverage、data-dependent SBC、proper NLL、PPC、局部逃逸状态	candidate 数、softmax、单独 SBC
采样	material-function bulk/tail ESS、MCSE、split-Rhat、跨机制 reference、bias estimate	接受率或一个 latent ESS
成像	全网格 complex MSE/RMSE、complex MAE、mean/median/MAP/合法 Bayes action、区域 UQ	oracle Best-of-K 作为部署成绩
覆盖	GT 弱投影能量、surface/convex-hull 距离、radius sensitivity、强条件误差	单点切空间占比即有限可达性
成本	truth/anchor/teacher/online RHS，LU，adjoint/JVP/HVP，geometry，训练，refresh/fallback，墙钟与内存	只报 NN inference ms

建议每次操作写事件：parent、noise id、target label、stage、method、iteration、operation type、RHS、factorizations、wall time、cache owner、whether exact/certified/heuristic、failure reason。误差和成本都能追溯到原始操作，不再依赖事后估算。

16. 六类理论方向的成熟度与可发表增量

Theory A：Prior- and Material-Aware Weak Posterior Geometry

已有 LIS、DILI、任务导向低秩 posterior approximation、log-Sobolev certified reduction；“广义特征向量选弱方向”不是新定理。[R03–R06] 本轮值得发展的是将 weak marginal、strong conditional material moments 与 (P3L-1) 的风险预算连接，并在 P1 中给出可估的 tail/条件误差。

核心假设是原 prior/reference 正确、材料有界、局部支持质量可审查、条件分布正则。可证明量是均值与 Bayes excess risk；反例是 weak directions 数量多但没有数据收缩、以及线性 Gaussian MAP=MMSE。数值检验按 volume、conditional mean、MCSE 分解，不以候选数检验。

Theory B：Nonlinear Maxwell Local Solution Geometry

IFT、constant rank、continuation、resolvent 和 decoder/Maxwell 曲率拆分已成熟或已有 L/F。P1 的 $C^{2,1}$、active boundary、半代数 strata 与不可积分弱分布反例，使理论对象更加准确。可进一步研究：在已验证稳定域内，将材料 secant 和强响应 spine 的曲率界做成比 raw latent Taylor 更紧的半径控制。

需要 L 非奇异、法向块可逆和局部 derivative bounds。反例包括满秩环形 sublevel、非 C^2 的条件 MAP ridge、Frobenius 不可积。论文价值取决于这些障碍是否在实际材料路径中显著、是否促成更好的坐标和更少刷新。

Theory C：Trajectory-to-Surface Probability Reconstruction

面积公式、coarea、tube volume、partition of unity、importance mixture 和 Wasserstein 积分界都属标准工具。可证明固定零宽曲线的支持障碍，以及正常厚度被积分时的均值误差界。潜在新贡献是**以材料风险而非完整 density 为目标**的自适应 trajectory quadrature：在有可估横向材料方差的条件下，把计算集中到高风险 transverse cells。

若真实 weak posterior 有高有效维数而每个方向都贡献材料方差，该路线遭遇维数灾难；少数 trajectory 没有普遍保证。最小实验需比较同预算的 surface sampler，并独立评估 tube 覆盖与重叠误差。

Theory D：Geometry-Aware Probability Transport

本报告已从 volume、Laplace–Beltrami 与目标 density 推导不变性和熵耗散，但这是成熟理论。只有在 P1 的可验证 chart/边界上，获得更好的混合率、几何近似误差或物理费用定理，才可能成为独立贡献。暂不把一般流形 Langevin、flow matching 或 SB 的变量替换列为首要论文。

Theory E：Maxwell-Constrained Posterior Error Bounds

从 forward error 到 likelihood、Hellinger/TV、moments 的链条已有 PDE inverse-problem 文献。[R01,R02] 新机会在于：给出非松的 Maxwell primal/dual 与 stability bound；按实际 residual 干涉控制 likelihood；结合材料支持直径把误差变成可审查成像风险。若证书的计算费接近 Full，理论虽正确但算法不成立。

Theory F：Adaptive Geometry and Computation Reuse

Davis–Kahan、Krylov recycling、ROM、delayed acceptance 和 adaptive MCMC 均成熟。可验证的新机制是：decoder saturation events + response curvature + spectral gap 决定几何刷新；接受区间决定 Full 计算；二者共同服务于材料函数 ESS/费用。证明应分别处理统计 invariant kernel 和计算选择，避免“每个冻结核合法所以任意自适应合法”的错误。

决定性证据包括同随机数接受一致性、真实区间覆盖、每个刷新事件的必要性、整体 break-even。P2/A17-X 的成本负结果必须成为检验基线，不能被新名称绕过。

17. 文献重合与最终路线排序

17.1 直接重合的文献地图

文献群	已有的实质机制	P3-L 不能据此宣称什么
Stuart；Cotter–Dashti–Stuart	Bayesian PDE well-posedness、forward approximation 到 posterior	首次用 PDE 误差控制后验
Cui 等 LIS/DILI；Zahm 等；Spantini 等	prior-relative 降维、function-space MCMC、任务风险与 certified reduction	首次提出弱/强后验分解
Girolami；Xifara；Lelièvre；Ma 等	流形/位置依赖扩散、volume、受限 dynamics、正确漂移	首次加入 metric 或 manifold sampler
Tierney–Kadane；Tallis；Casella–Robert	Laplace marginal moments、截断正态矩、Rao–Blackwell	单独凭 logdet 或解析矩形成普适新理论
Cui–Marzouk–Willcox；Chen–Ghattas；DINO	state/parameter ROM、adjoint、posterior 误差、几何 MCMC 和 DA	首次把 surrogate、geometry、Bayes 拼在一起
Song；De Bortoli；Chen–Lipman	score SDE、Riemannian generation、flow matching、SB	任意换成 Maxwell 变量即新 transport
Papamakarios–Murray；Rezende–Mohamed	条件 density、simulation inference、Flow VI	CNN/Flow 名称本身提供创新
Levy 等；Wang 等 2025/2026	learned HMC、RL 设计 MH kernel 与 reward	RL+MH 或 trajectory reward 本身新颖
Au–Graham–Thiery	通过辅助变量将噪声逆问题提升为约束流形	noisy posterior 必须直接是低维 exact fiber
Dunlop–Iglesias–Stuart	nonlinear geometric prior 与 Bayesian level-set	所有材料几何 prior 都是新问题

本轮检索以原始论文、作者论文和正式出版页为主。部分条目只核对了摘要/出版信息，具体定理没有逐篇逐行重证；本报告的条件命题均给出独立推导，不借未读定理编号背书。未发现直接把 P1 饱和材料条件矩、强响应补偿图和 Maxwell 接受证书按此风险合同整合的先例；这只是当前检索下的创新候选，不能保证不存在更近文献。

17.2 五个主方向的比较

下表为研究判断，不是实验测得分数。“风险潜力”指在条件成立时改善材料风险的可能性；“成功机会”也包括产出有价值的负结果和可信 UQ。

方向	数学原创性与重合	材料风险潜力	TAP 价值判断
A. Geometry-Aware Bayesian Weak-Subspace Imaging	中；LIS/条件积分重合高，材料风险结构可深化	中至高，须证非线性条件均值有头寸	**最高主线优先级**，需物理解释、泛化与强基线
B. Learned Trajectory/ Surface Posterior Estimation	中低；SBI/Flow 成熟	中，足够独立数据与teacher时可摊销	适合并行；纯网络替换不足
C. Physics/ PDE-Constrained Probability Transport	理论空间大，但通用理论重合高	未知；端点精度与geometry成本不明	暂缓重投入，先证chart和增量
D. Certified Maxwell Posterior Decisions	中至高的特化机制；generic ROM/DA 重合高	间接提高固定预算下风险/ESS	**最强物理计算并行方向**
E. Material-Risk Trajectory Quadrature / RL Budgeting	中；积分/RL 工具成熟	条件性，低横向风险或异质费用时	小规模并行探索，需严格成本证据

方向	可实现性	Maxwell 费用风险	下一步条件
A	高：先 blocked sampler 与条件矩	中：strong integration 可能贵	首先得到可信 reference 与材料均值增量
B	中高：0.5M baseline 可直接训练	离线高，在线可低	足够 parent、多样 teacher、无泄漏、真实摊销
C	中低：metric/score/chart 都未知	高	简单方法证明不足且 geometry有净益
D	中：需要可靠稳定性与dual界	中至高，但可按规模产生优势	online certificate 不松，Full/Krylov 公平胜出
E	中	rollout 与横向覆盖可能吞噬收益	赢过阈值/bandit/surface 对照

最终资源配置建议：A 为主要投入，D 与 B 为两个并行方向。 A 优先回答“正确概率是否真的改善成像”；D 优先回答“怎样让准确推断更便宜”；B 在前两者提供可靠目标后研究新观测上的摊销。E 作为有严格停机门槛的小支线，C 的完整 diffusion/SB 方案延后。

17.3 最适合独立成文的三个题目

论文候选一：Nonlinear Conditional Material Integration for Local Bayesian Maxwell Imaging。 主张条件材料均值与强体积对成像的作用；包含 P1 解析矩、一般误差界、边界与 decoder 曲率机制、Full reference 和 held-out 风险。若收益只来自基础 MAP 未优化，应否定该主张。

论文候选二：Certified Posterior Decisions for Reusable Maxwell Solvers。 主张以 primal/dual bounds、current-space refinement 和接受间隙减少精确物理计算；对同一统计核给

一致性，计入所有setup与fallback，比较 optimized Full/Krylov/ROM/A17，在更大规模展示 crossover。generic interval-MH 公式不是论文的全部。

论文候选三：Conditional Density and Material-Moment Distillation for Maxwell Inverse Imaging。主张 proper probability 与 conditional moments 的共同蒸馏；用显式 gauge 处理、zero-physics/SBC 负对照、corrected deployment 和总费用学习曲线建立可信度。若小 Gaussian 已够用，接受简单模型，不强上 diffusion。

17.4 需要明确保留的 NO-GO 条件

如果局部 escape mass 主导、弱限制持续漏 GT/重要 posterior 质量，则扩大 tube 或退回全维，不能用更强网络掩盖支持错误。如果 posterior mean 与优化充分的 MAP 没有实质差异，则概率仍可提供 UQ，但不应承诺 MSE 改善。如果证书成本超过 Full，则保留理论结论并停止该 evaluator。若 teacher 在预算内不能达到可信参考，不能拿未混合档案训练“真 posterior”。如果 RL 不能赢简单调度，即使 trajectory 更漂亮，也应停止。

本任务的最有价值结果可以是正面的风险改善，也可以是清楚的失败边界。真正应保留的是同一个统计合同：**原 prior 与 Maxwell likelihood 定义概率；局部几何组织计算；条件积分形成材料决策；独立 reference 与 held-out 风险判断方法是否有效**。

18. 固定项目证据与原始研究文献

18.1 项目证据

[E1] P1 Material Target，固定 commit 2c97d398。已读 START_HERE、MODEL_AND_PRIOR、PHYSICS_QUALIFICATION_REPORT_ZH、RESEARCH_REPORT_ZH 及指标摘要。模型数值和初始物理资格结果均按该版本引用。固定入口。

[E2] P1 Zero-Physics Audit，固定 commit cce615d3。已读 START_HERE、RESEARCH_REPORT_ZH、FROZEN_EXPERIMENT_PROTOCOL。固定入口。

[E3] P2 Material Fiber，固定 commit 2571a038。已读完整研究报告、GO/NO-GO、METHOD_COMPARISON、THEORY_REFINEMENTS、PROTOCOL_DEVIATIONS 与资源/指标账本。固定入口。

[E4] A17-X × F3 Competition Audit，固定 commit d8ceb5dd。已读报告、GO/NO-GO、冻结比较协议和来源/目标 manifest。固定入口。

[E5] A17 Maxwell Certified Exchange，固定 commit df61a1b5。已读 manuscript/CORE_THEORY.tex、CONDITIONAL_EXCHANGE_THEORY.tex，核对 fixed-state feedback、paired GN space 和 finite current exchange 的边界。固定仓库版本。

[E6] 历史 Research L / F。从用户既有研究文件获得 Research_L_Full_Report.zip 与 Research_F_Full_Report_ZH.md；L 的数学/概率章节与完整理论附录、F 的关键理论/成本章节已读。它们已包含 exact/finite-noise 区分、finite resolvent、曲率拆分、coarea、normal Laplace、Davis–Kahan、局部质量限制等。其余历史 session 仅据可检索摘要用于避免重复，不作为未读取的原始实验依据。

18.2 Bayesian inversion、降维与积分

[R01] Stuart, A. M. (2010). Inverse problems: A Bayesian perspective. Acta Numerica 19, 451–559. DOI: 10.1017/S0962492910000061。函数空间 Bayesian inverse problems、well-posedness 与近似的基础。

[R02] Cotter, S. L., Dashti, M., Stuart, A. M. (2010). Approximation of Bayesian inverse problems for PDEs. SIAM Journal on Numerical Analysis 48(1), 322–345. arXiv:0909.2126; DOI: 10.1137/090770734。forward approximation 对 posterior 与统计量的误差。

[R03] Cui, T., Martin, J., Marzouk, Y. M., Solonen, A., Spantini, A. (2014). Likelihood-informed dimension reduction for nonlinear inverse problems. Inverse Problems 30, 114015. arXiv:1403.4680。LIS 与 prior/likelihood 相对结构。

[R04] Cui, T., Law, K. J. H., Marzouk, Y. M. (2016). Dimension-independent likelihood-informed MCMC. Journal of Computational Physics 304, 109–137. arXiv:1411.3688; DOI: 10.1016/j.jcp.2015.10.008。

[R05] Zahm, O., Cui, T., Law, K., Spantini, A., Marzouk, Y. (2022). Certified dimension reduction in nonlinear Bayesian inverse problems. Mathematics of Computation 91, 1789–1835. arXiv:1807.03712; DOI: 10.1090/mcom/3737。需要分布范围内的梯度与函数不等式，不是单点弱谱保证。

[R06] Spantini, A., Cui, T., Willcox, K., Tenorio, L., Marzouk, Y. (2017). Goal-Oriented Optimal Approximations of Bayesian Linear Inverse Problems. SIAM Journal on Scientific Computing 39(5). arXiv:1607.01881; DOI: 10.1137/16M1082123。任务导向 covariance/mean 与 Bayes 风险。

[R07] Tierney, L., Kadane, J. B. (1986). Accurate Approximations for Posterior Moments and Marginal Densities. JASA 81, 82–86. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478240。Laplace 边缘概率与矩。

[R08] Tallis, G. M. (1961). The Moment Generating Function of the Truncated Multi-Normal Distribution. JRSS B 23(1), 223–229. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1961.tb00408.x。截断 Gaussian 矩的经典先例。

[R09] Casella, G., Robert, C. P. (1996). Rao-Blackwellisation of sampling schemes. Biometrika 83(1), 81–94. DOI: 10.1093/biomet/83.1.81。条件平均与采样方差降低；不是任意改变 MCMC kernel 都自动降低渐近方差。

[R10] Andrieu, C., Roberts, G. O. (2009). The pseudo-marginal approach for efficient Monte Carlo computations. Annals of Statistics 37(2), 697–725. arXiv:0903.5480; DOI: 10.1214/07-AOS574。非负无偏权重与正确扩展目标。

18.3 概率学习与校准

[R11] Gneiting, T., Raftery, A. E. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. JASA 102, 359–378. DOI: 10.1198/016214506000001437; 作者全文。

[R12] Papamakarios, G., Murray, I. (2016). Fast epsilon-free Inference of Simulation Models with Bayesian Conditional Density Estimation. NeurIPS 29. arXiv:1605.06376; 官方论文。条件 density/MDN 用于 simulation inference。

[R13] Talts, S., Betancourt, M., Simpson, D., Vehtari, A., Gelman, A. (2018; revised 2020). Validating Bayesian Inference Algorithms with Simulation-Based Calibration. arXiv:1804.06788。SBC 工作流。

[R14] Modrák, M. et al. (2025; first online 2023). Simulation-Based Calibration Checking for Bayesian Computation: The Choice of Test Quantities Shapes Sensitivity. Bayesian Analysis 20(2), 461–488. DOI: 10.1214/23-BA1404；arXiv:2211.02383。包含 posterior=prior 的盲区与 data-dependent tests。

18.4 几何 MCMC、扩散与概率输运

[R15] Girolami, M., Calderhead, B. (2011). Riemann manifold Langevin and Hamiltonian Monte Carlo methods. JRSS B 73(2), 123–214（含讨论）. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2010.00765.x。

[R16] Xifara, T., Sherlock, C., Livingstone, S., Byrne, S., Girolami, M. (2014). Langevin diffusions and the Metropolis-adjusted Langevin algorithm. Statistics & Probability Letters 91, 14–19. arXiv:1309.2983。参考测度与位置依赖漂移。

[R17] Ma, Y.-A., Chen, T., Fox, E. (2015). A Complete Recipe for Stochastic Gradient MCMC. NeurIPS. arXiv:1506.04696。diffusion/mobility 与修正漂移的一般结构。

[R18] Lelièvre, T., Rousset, M., Stoltz, G. (2012). Langevin dynamics with constraints and computation of free energy differences. Mathematics of Computation 81. arXiv:1006.4914；DOI: 10.1090/S0025-5718-2012-02594-4。受限几何数值积分、canonical measure 与 free energy。

[R19] Song, Y. et al. (2021). Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations. ICLR. arXiv:2011.13456。reverse SDE 与 probability-flow ODE。

[R20] De Bortoli, V. et al. (2022). Riemannian Score-Based Generative Modelling. NeurIPS. arXiv:2202.02763。

[R21] Chen, R. T. Q., Lipman, Y. (2024). Flow Matching on General Geometries. ICLR. arXiv:2302.03660。premetric 与一般几何 flow matching。

[R22] De Bortoli, V., Thornton, J., Heng, J., Doucet, A. (2021). Diffusion Schrödinger Bridge with Applications to Score-Based Generative Modeling. NeurIPS. arXiv:2106.01357。

18.5 分层几何与计算误差

[R23] Hardt, R. M. (1980). Semi-Algebraic Local-Triviality in Semi-Algebraic Mappings. American Journal of Mathematics 102(2), 291–302. DOI: 10.2307/2374240。有限参数分割与半代数平凡性；本文只作适用条件下的专门化。

[R24] Kaloshin, V. (2000). A geometric proof of the existence of Whitney stratifications. arXiv:math/0010144。半代数/半解析分层存在性的研究证明。Whitney 的原始来源为 Tangents to an analytic variety, Annals of Mathematics 81 (1965), 496–549, DOI: 10.2307/1970400。

[R25] Davis, C., Kahan, W. M. (1970). The rotation of eigenvectors by a perturbation. III. SIAM Journal on Numerical Analysis 7(1), 1–46. DOI: 10.1137/0707001。谱隙下子空间旋转控制。

[R26] Cui, T., Marzouk, Y. M., Willcox, K. E. (2016). Scalable posterior approximations for large-scale Bayesian inverse problems via likelihood-informed parameter and state reduc-

tion. JCP 315, 363–387. arXiv:1510.06053；DOI: 10.1016/j.jcp.2016.03.055。本任务最直接的 ROM/概率重合文献之一。

[R27] Chen, P., Ghattas, O. (2020 preprint). Stein variational reduced basis Bayesian inversion. arXiv:2002.10924。goal-oriented ROM、potential/gradient/posterior 与 transport 误差。

[R28] Christen, J. A., Fox, C. (2005). Markov chain Monte Carlo Using an Approximation. JCGS 14(4), 795–810. 作者全文。delayed acceptance 原始先例。

[R29] Cao, L., O'Leary-Roseberry, T., Ghattas, O. (2024 preprint). Derivative-informed neural operator acceleration of geometric MCMC for infinite-dimensional Bayesian inverse problems. arXiv:2403.08220；v2 全文。DINO、几何 MCMC、DA、训练 RHS；Appendix C 已讨论 misfit 误差与接受行为。

18.6 Maxwell、采样与学习策略

[R30] Miller, O. D. et al. (2016). Fundamental limits to optical response in absorptive systems. Optics Express 24, 3329–3364. arXiv:1503.03781；DOI: 10.1364/OE.24.003329。有耗材料的 scattering、absorption、extinction 与响应界。

[R31] Ola, P., Päivärinta, L., Somersalo, E. (1993). An inverse boundary value problem in electrodynamics. Duke Mathematical Journal 70(3), 617–653. DOI: 10.1215/S0012-7094-93-07014-7。完整边界材料可识别性，不等于有限 noisy acquisition 唯一性。

[R32] Cotter, S. L., Roberts, G. O., Stuart, A. M., White, D. (2013). MCMC Methods for Functions: Modifying Old Algorithms to Make Them Faster. Statistical Science 28(3), 424–446. arXiv:1202.0709；DOI: 10.1214/13-STS421。pCN 与函数空间 reference。

[R33] Murray, I., Adams, R. P., MacKay, D. J. C. (2010). Elliptical slice sampling. AISTATS, PMLR 9, 541–548. arXiv:1001.0175。

[R34] Del Moral, P., Doucet, A., Jasra, A. (2006). Sequential Monte Carlo Samplers. JRSS B 68(3), 411–436. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2006.00553.x；作者全文。路径分布、权重与 mutation。

[R35] Au, K. X., Graham, M. M., Thiery, A. H. (2023). Manifold lifting: scaling Markov chain Monte Carlo to the vanishing noise regime. JRSS B 85(3), 757–782. arXiv:2003.03950；正式全文。

[R36] Huan, X., Marzouk, Y. M. (2013). Simulation-based optimal Bayesian experimental design for nonlinear systems. Journal of Computational Physics. arXiv:1108.4146。新增实验的期望信息增益；有别于对固定数据追加计算。

[R37] Levy, D., Hoffman, M. D., Sohl-Dickstein, J. (2018). Generalizing Hamiltonian Monte Carlo with Neural Networks. ICLR. arXiv:1711.09268。learned HMC 与正确校正。

[R38] Wang, C., Chen, W. Y., Kanagawa, H., Oates, C. J. (2025). Reinforcement Learning for Adaptive MCMC. AISTATS, PMLR 258, 640–648. 官方论文。

[R39] Wang, C., Fisher, M. A., Kanagawa, H., Chen, W. Y., Oates, C. J. (2026). Harnessing the Power of Reinforcement Learning for Adaptive MCMC. AISTATS, PMLR 300, 631–639. 官方论文；arXiv:2507.00671。奖励设计与 RL sampler 的直接先例。

[R40] Conrad, P. R., Marzouk, Y. M., Pillai, N. S., Smith, A. (2016). Accelerating Asymptotically Exact MCMC for Computationally Intensive Models via Local Approximations. JASA

111(516), 1591–1607. arXiv:1402.1694。有条件的 adaptive refinement 与遍历性，不能推广为任意在线代理。

[R41] Dunlop, M. M., Iglesias, M. A., Stuart, A. M. (2017). Hierarchical Bayesian level set inversion. Statistics and Computing 27, 1555–1584. arXiv:1601.03605; DOI: 10.1007/s11222-016-9704-8。几何材料先验与 Bayesian inversion；不作为本任务跨拓扑生成的理由。

[R42] Neal, R. M. (2011). MCMC using Hamiltonian dynamics. Handbook of Markov Chain Monte Carlo, Chapter 5. arXiv:1206.1901。HMC、可逆与数值积分的标准来源。

[R43] Rezende, D. J., Mohamed, S. (2015). Variational Inference with Normalizing Flows. ICML, PMLR 37, 1530–1538. arXiv:1505.05770。

[R44] Liu, Q., Wang, D. (2016). Stein Variational Gradient Descent: A General Purpose Bayesian Inference Algorithm. NeurIPS. arXiv:1608.04471。

[R45] Roberts, G. O., Rosenthal, J. S. (2007). Coupling and Ergodicity of Adaptive Markov Chain Monte Carlo Algorithms. Journal of Applied Probability 44(2), 458–475. DOI: 10.1239/jap/1183667414。diminishing adaptation、containment 与非齐次链的条件。

19. 研究包内容与复核方式

主 PDF 与本 Markdown 来源包含完整科学判断、核心命题推导、22 类算法、四个深入方案、五阶段 campaign 及原始文献。研究包另含几何、概率算法、物理误差三个技术附录，提供更细的推导、反例和来源；附录各自的局部公式/文献编号不与主报告混用。

`checks/` 保存本轮数学脚本、JSON、图和说明；运行脚本只重新生成解析控制图，不调用 Maxwell。`EXPERIMENT_PROTOCOL.yaml` 是未来实验的机器可读建议配置，所有新物理执行授权均为 false。`evidence/` 保存已读取项目文件的永久 URL 与摘要索引，避免将历史报告数字误称本轮新实验。构建说明提供字体来源及 PDF 重建路径。

本报告完成了理论重定义、独立条件推导、方法比较、可复现数学核验与下一轮设计。尚待完成的科学事实是：真实 P1 posterior reference、材料风险增量、Maxwell 证书 tightness、学习泛化及更大规模 crossover。它们必须由下一轮独立实验决定。